产业经济专题

论中国式产业周期

证券分析师

程强
资格编号：S0120524010005
邮箱：chengqiang@tebon.com.cn

陈梦洁
资格编号：S0120524030002
邮箱：chenmj3@tebon.com.cn

周天昊
资格编号：S0120525040002
邮箱：zhouth@tebon.com.cn

徐梓煜
资格编号：S0120524080004
邮箱：xuzy@tebon.com.cn

研究助理

夏欣锐
邮箱：xiaxr@tebon.com.cn

投资要点：

- **产业周期是理解经济结构与资本市场主线的战略坐标。**产业周期是经济发展的核心脉络，体现技术与需求的演进规律，也反映资源配置与政策引导的结构性变迁。与捕捉短期波动的库存周期不同，产业周期跨越十至二十年，其主导变量是技术路线、供需格局、竞争生态与政策导向的结构性变迁。判断产业所处的生命周期阶段，是把握其长期增长中枢、定价逻辑与投资节奏的前提。在产业“萌芽、成长、整合、成熟”四个阶段，均有鲜明的财务信号可供追踪：萌芽期聚焦研发强度与技术突破，成长期关注资本开支与渗透率提升，整合期考验毛利率韧性与产能出清进度，成熟期则重视 ROE 稳定性与现金流回报能力。

- **2000 年以来，中国产业经历了五次典型的周期演进，每一轮都在资本市场中塑造了清晰的主线行情与代表性企业。**（1）第一次是“十五”至“十一五”期间的重化工业周期。工业化与城镇化驱动下，钢铁、煤炭、石化等“五朵金花”进入快速成长期，企业资本开支强度达到历史峰值，市场给予规模扩张以极高溢价。（2）第二次是“十五”至“十二五”期间的移动互联网周期。从互联网萌芽到 3G/4G 落地与智能手机普及，电子信息制造业增加值十年增长 6 倍。产业逻辑从基础设施建设转向终端普及与应用创新，电子制造龙头依托资本开支与研发投入巩固竞争力，互联网应用则依托用户红利实现盈利跃升。（3）第三次是“十二五”至“十三五”期间的消费升级周期。居民人均可支配收入实际年均增速突破 10%，最终消费支出对 GDP 增长的平均贡献率提升至 58.8%。产业逻辑从规模扩张转向格局优化与盈利提升，家电、白酒、医药等赛道龙头崛起，市场定价核心从收入增速切换为盈利质量与现金流的稳定性。（4）第四次是“十四五”期间的新能源产业周期。在双碳目标引领下，光伏、锂电产业沿着政策哺育—产能扩张—行业洗牌—技术突围—全球领跑的路径演进。硬科技企业的估值逻辑从看重当期盈利转向包含成长预期定价，技术路线选择与商业化落地能力成为核心考量。（5）第五次是“十四五”开启的人工智能产业周期。以 2022 年底 ChatGPT 问世为标志，2024 年“人工智能+”首次写入政府工作报告。产业逻辑正从技术升级向商业化兑现跨越，算力芯片、存储、半导体设备等细分赛道加速突破，研发费用率持续攀升，市场表现开始分化，真正实现技术突破与商业落地的企业逐步突围。

- **中国特色的“五年规划”是塑造产业周期至关重要的前瞻性指引与催化变量。**历次规划所聚焦的重点方向，在很大程度上决定了后续五到十年产业景气的轮动主线。从重工业化到消费升级，再到科技自立自强，“规划定调—资本响应—产业加速”构成了中国特色的产业周期演进范式。中国式产业周期的特殊性还体现在：紧扣五年规划的路径指引，每一波产业周期都能从规划中找到参考答案；股票市场主升浪基本由产业主线带动，一轮周期过后不仅能引领行情，更能诞生一批优秀上市公司；市场空间大、政策执行力强，叠加企业家精神，使中国产业周期发展节奏较快，需要及时发现周期、抓住周期。

- **当前，以新质生产力为核心的产业周期正处于从萌芽、成长向纵深发展的关键阶**

段。一级市场资金正密集投向人工智能、半导体、商业航天等硬科技领域；二级市场相关行业的研发投入与资本开支强度已进入快速攀升通道，预示着产能扩张与技术商业化正在加速。我们认为，科技创新产业正在接替传统消费与投资，成为经济增长的新支柱，**本篇报告希望通过三个维度和层次的梳理，帮助投资者更好地理解这一轮以技术和安全为底色的产业周期，这对于前瞻布局未来十年的投资机遇也具备至关重要的战略意义。**

- **风险提示：**宏观经济波动风险；行业竞争与政策变动风险；科技创新不及预期风险。

内容目录

1. 产业周期特点 7
1.1. 产业生命周期四阶段：萌芽、成长、整合、成熟 7
1.2. 产业生命周期四个阶段的信号指标验证 9
1.3. 我国历次“五年规划”与产业生命周期的嵌套 9
2. 2000 年以来我国几次典型的产业周期 13
2.1. “五朵金花”产业周期 15
2.2. 移动互联网产业周期 18
2.3. 消费升级周期 21
2.4. 新能源产业周期 24
2.5. 人工智能产业周期 27
3. 新质生产力是新一轮产业周期的主线 29
3.1. 政策端：规划脉络的延续与升级，锚定新一轮产业周期的核心方向 29
3.2. 产业端：新一轮产业周期已具备启动基础 31
3.3. 资本端：投融资活跃，新质生产力有望进入加速期 32
4. 小结 37
5. 风险提示 38

图表目录

图 1：产业生命周期各阶段特征 7
图 2：产业生命周期阶段与特征 8
图 3：固投增长与钢铁、机械设备等行业中观指标变化情况 10
图 4：出口增长与机械设备、轻工纺织等行业中观指标变化情况 11
图 5：高技术产品出口和新能源汽车行业中观指标变化情况 12
图 6："十五"至"十四五"时期行业扩张-盈利散点图 14
图 7："十五"至"十四五"时期 A 股 TOP20 市值上市公司 15
图 8：钢铁和煤炭行业营收增速和市值占比变化情况 16
图 9：兖矿能源指标变化情况 17
图 10：中国神华指标变化情况 17
图 11：钢铁行业公募持股比例和营收同比增速（%） 18
图 12：中国网民规模和互联网普及率变化情况 19
图 13：中国智能手机出货量和中国智能手机市占率变化情况 20
图 14：信息技术和通讯服务行业资本开支强度和市值占比变化情况 20
图 15：立讯精密指标变化情况 21
图 16：家电市场集中度和盈利能力变化情况 22
图 17：白酒行业毛利率变化情况 22
图 18：白酒行业净利率变化情况 22
图 19：医药行业规模和医药生物指数变化情况 23
图 20：食饮、家电行业 ROE 和市值占比变化情况 23
图 21：食饮行业公募持股比例和 ROE 水平变化情况 24
图 22：产业发展曲线图 25
图 23：碳酸锂(电池级,99.5%,国产)变化情况 26
图 24：电池、光伏行业规模扩张和市值占比变化情况 27
图 25：电子行业市值与营收增速变化情况 28
图 26：2025 年一级市场投融资情况 32
图 27：历年人工智能一级市场投融资情况 34
图 28：历年半导体一级市场投融资情况 34
图 29：半导体行业研发支出（亿元） 34
图 30：半导体行业投资支付的现金（亿元） 34
图 31：历年航空航天一级市场投融资情况 35

图 32：航空航天行业研发支出（亿元）.....35
图 33：历年中国创新药对外授权金额.....35
图 34：制药行业投资支付的现金（亿元）.....35
图 35：历年低空经济一级市场投融资情况.....36
图 36：低空经济行业投资支付的现金（亿元）.....36

表 1：中国神华上市以来资金需求和股东回报情况.....18
表 2：移动互联网产业周期指标情况.....19
表 3："十五五"与"十四五"规划中新质生产力相关项目表述变化.....29
表 4：十五五期间值得关注的细分方向.....31
表 5：十四五期间对新质生产力的支持政策.....31

产业周期是经济发展的核心脉络之一，它既体现技术与需求的演进规律，也反映资源配置与政策引导的结构性变迁。

中国式产业周期又尤为重要，主要体现为三点:

1、紧扣“五年规划”的路径指引，是以“五年规划”为代表的中国特色的经济治理模式的鲜明体现，每一波产业周期的崛起几乎都能从“五年规划”中找到参考答案。

2、股票市场的主升浪基本都是由产业周期衍生出来的产业主线带动的，一轮产业周期过后，不仅能引领一波市场行情，而且可以诞生一些优秀的上市公司。

3、中国市场空间大、政策执行力强，叠加企业家精神的共同推动，致使中国式产业周期发展节奏较快，从萌芽期、发展期进入整合期、成熟期的时间并不长，需要及时发现周期、抓住周期。

2000 年以来，中国产业经历了从重化工业升级、内需消费扩张到科技创新驱动的主线切换，其演进轨迹与国家规划紧密相关，并在企业财务表现与资本市场中呈现出清晰的周期特征。资本市场历来不乏对于周期的相关研究，与以往聚焦在库存周期、设备更新投资周期、康波周期相比，本篇报告我们聚焦产业周期，尤其是中国式产业周期，旨在从“五年规划”的政策指引出发，通过复盘产业的财务指标与市场表现，剖析产业在生命周期“萌芽、成长、整合、成熟”四个阶段的特征。并试图探讨在"新质生产力"引领下，新一轮以科技创新为核心的产业将为资本市场带来何种成长机遇，把握产业周期节奏、挖掘长期投资机会。

1. 产业周期特点

资本市场对于周期的研究，习惯以基钦周期（库存周期）与朱格拉周期（设备投资周期）为刻度，而忽视了对更长期的产业周期的研究。基钦与朱格拉周期回答的是“当下冷暖”的战术问题，用于捕捉阶段性的供需错配与边际拐点；而产业周期回答的是“身处何处”的战略问题，它决定了行业的长期增长中枢、竞争格局及核心定价逻辑（是看重远期渗透率空间，还是当下的自由现金流）。我们认为，在投资决策中，厘清长短周期的嵌套关系至关重要：若忽视产业所处的长周期坐标，单纯依赖短周期指标进行线性外推，可能导致对投资节奏的误判。因此，本节我们将深入剖析产业周期的运行机理与阶段划分特征，以期能够协助投资者构建一套超越短周期视角的分析框架，从而在错综复杂的市场波动中精准定位产业坐标，把握长期投资的战略锚点。

1.1. 产业生命周期四阶段：萌芽、成长、整合、成熟

从时间维度看，产业周期通常具有更宏大的时空跨度。库存周期主要刻画企业在需求波动与信息滞后下的库存及生产调整，典型时长约 3－5 年；朱格拉周期则对应设备更新与固定资产投资的扩张与回落，核心驱动力源于资本开支与回报率的变化，通常表现为 9－10 年的中周期；而相比之下，产业周期往往可以跨越十至二十年。

从演进逻辑来看，产业周期是一条漫长的结构性主线，完整涵盖了从技术萌芽的导入期、需求爆发的成长期、供需再平衡的整合期，直至格局稳定的成熟期这四个阶段，每一阶段都对应着独特的竞争格局与经营重心。因此，对产业周期的研判本质上不是为了捕捉短期的景气拐点，而是为了厘清产业当前所处的生命周期阶段，从而确定其长期的风险结构与核心定价锚。

产业周期之所以“长”，在于其主导变量属于结构性因素——技术路线的收敛、行业标准的建立、产业链配套的完善、产能的爬坡与出清，以及龙头优势的固化，均需经历漫长的闭环。在此过程中，产业竞争重心亦会从早期的“产品与功能创新”逐步向“工艺流程与效率优化”迁移，这使得行业的真实盈利质量与资本回报，往往在经历出清后的后期阶段才得以充分显现。

图 1：产业生命周期各阶段特征

特征	导入期	成长期	整合期	成熟期
产业规模	低	增加	稳定	减少
市场增长率	较高	很高	稳定	降低
利润率	较低（负值）	增加	最高	降低
竞争程度	低	开始激烈	竞争最激烈	低
产品品种	单一	品种增多	较多	减少
技术	不稳定	稳定	成熟	落后
进入壁垒	低	提高	最高	企业退出

资料来源：殷腾飞《我国煤炭产业生命周期阶段识别及其峰值》，德邦研究所

萌芽期：技术验证与市场导入，这一阶段聚焦于“0 到 1”的突破。创新者往往通过设立新企业来推动新供给的生成与扩散，但此时市场迷雾重重。需求端，

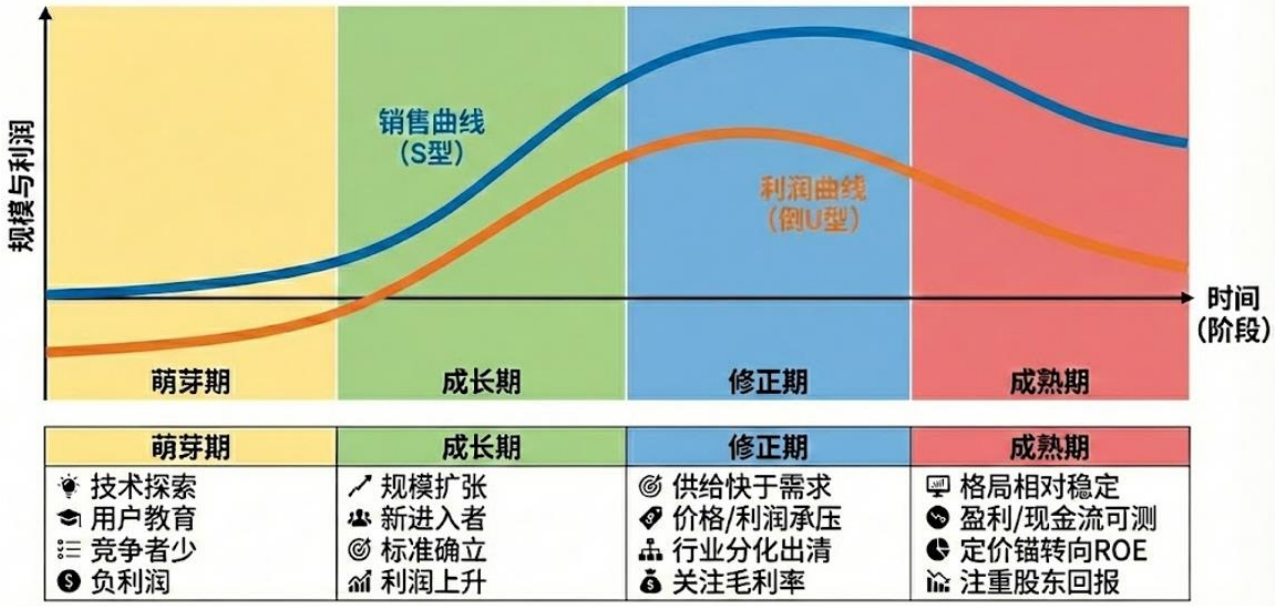
消费者仍处于认知建立与接受的学习过程，预期尚不清晰；供给端，企业仍在反复打磨技术路线、产品形态与商业模式。由于研发与营销的高强度前置投入，加之收入规模偏小，行业组织形态呈现高度分散，企业整体盈利能力薄弱，普遍处于亏损或微利状态。

成长期：需求爆发与份额确立，这是需求快速放量、渗透率陡峭上行的黄金阶段。随着市场对新供给价值的广泛认可，行业增速显著提升，少数关键参与者开始脱颖而出，围绕市场份额展开激烈竞逐。此时，企业的战略重心通常不在于短期利润最大化，而是倾向于通过持续的研发迭代、渠道建设与品牌投放来构建护城河，同时加速流程优化与跨区域扩张，以提升交付能力与规模化效率。伴随商业可行性的充分验证，邻近行业的大型巨头往往会通过并购或内部孵化入局，进一步推升了行业的竞争强度与资源投入门槛。

整合期：供需再平衡与格局出清，该阶段往往以行业的“洗牌”为开端。销售增速开始趋缓，供给侧扩张速度超过需求吸收速度，导致竞争重心从“抢增量”转向“存量博弈”。企业经营重点回归控费、提效与稳现金流，行业并购整合显著加速。龙头企业凭借规模经济与成本优势巩固地位，而中小竞争者的生存空间受到挤压，行业进入壁垒随之大幅提高。在产品差异化减弱、供给同质化增强的背景下，价格竞争的敏感度上升，市场份额、现金流健康度与核心盈利能力成为企业存续的关键。与此同时，部分企业亦可能通过产品重定位、拓展新市场或投入新技术，试图延长生命周期并寻找第二增长曲线。

成熟期：稳健回报与效率红利，此时行业停止了整体性的爆发式增长，进入需求与收入的平稳期或下行通道。需求回落将直接压缩超额利润空间，推动弱势产能退出，行业格局趋于固化。在这一阶段，原有的商业模式不再支持激进扩张，企业更多通过并购整合寻求协同效应与规模红利。虽然衰退意味着原有增长动能的减弱，但留存下来的头部企业往往具备极强的现金流产生能力。尽管通过产品再定位可延缓下行，但企业的战略往往更侧重于股东回报或向相邻市场的迁移。

图 2：产业生命周期阶段与特征



资料来源：德邦研究所绘制

1.2. 产业生命周期四个阶段的信号指标验证

综上所述，产业周期的更迭本质上是企业经营特征与竞争要素的深度演变，结合周期特征、市场格局与财务指标来看，大致可以总结归纳为：

（一）萌芽期企业的核心特征是高强度的技术创新与试错，资源被集中投入于研发以确立技术壁垒，导致研发投入强度较高，且因商业模式尚在验证，企业往往面临高经营风险与负向现金流。从财务数据的角度看，萌芽期聚焦在验证类指标，总结为三类：1）研发投入相关：研发费用率、研发支出增速，直接反映技术迭代与突破力度；2）试点与订单指标：技术试点进展、首批商业化订单落地情况，验证商业可行性；3）技术相关信号：专利申请数量、技术路线收敛进度，判断行业成熟度。因此，萌芽期企业集中于技术路线仍在收敛、商业闭环尚在探索的“从 0 到 1”方向，典型代表如当前的低空经济/eVTOL、人形机器人、智能硬件及算力侧的前沿形态等。

（二）成长期企业的核心矛盾转向规模效应与市场份额的竞逐，企业通过激进的产能扩张来兑现增长逻辑，资本开支 CapEx 强度通常在此阶段达到峰值，呈现出“重资产、高增长”的扩张特征。从财务数据的角度看，成长期聚焦在扩张类指标，总结为三类：1）资本开支指标：资本开支强度、产能扩张速度等，体现供给端落地力度；2）需求与营收指标：营收同比增速、市场渗透率等，反映需求放量节奏；3）产业链配套指标：上游原材料供给能力、下游客户拓展进度等，印证产业生态完善程度。因此，成长期企业集中于需求开始放量、产业链配套加速完善的领域，典型代表如 AI 应用扩散带动的硬件与基础设施环节、部分智能终端与关键零部件链条。

（三）整合期企业的供需关系逆转往往引发激烈的价格竞争，成本控制与经营效率取代增速成为生存关键，毛利率的韧性影响企业的去留，具备成本护城河的龙头方能穿越周期实现剩者为王。从财务数据的角度看，整合期聚焦在出清与效率指标，总结为三类：1）盈利韧性指标：毛利率水平及变动、净利率增速，体现成本控制与议价能力；2）产能与竞争指标：产能利用率、行业集中度变化，反映供需平衡与出清进度；3）现金流指标：经营活动现金流净额、现金流负债率，决定企业存续能力。因此，整合期企业更多出现于供给扩张快于需求吸收、价格与利润率承压的赛道。行业分化与产能出清成为主线，毛利率与产能利用率等指标对景气拐点的判断更为敏感。

（四）成熟期企业的行业格局固化使得企业战略转向精细化运营与股东回报，随着再投资需求下降，净资产收益率 ROE 与自由现金流成为衡量企业价值的核心标尺，企业逐步转化为能够提供稳定分红的“现金牛”。从财务数据的角度看，成熟期聚焦在回报类指标，总结为三类：1）盈利能力指标：ROE、净利润率等，衡量核心盈利质量；2）股东回报指标：分红率、股息率，体现企业现金流回馈能力；3）格局稳定性指标：行业龙头市占率波动、CR5 集中度，判断竞争格局固化程度。因此，成熟期企业以格局相对稳定、盈利与现金流质量可预测性强的行业为主，包含消费类的白酒、个护美妆，以及部分高端制造/通用自动化链条等。

1.3. 我国历次“五年规划”与产业生命周期的嵌套

回顾 2001 年至 2025 年中国产业主线的发展历程，除了受自身产业周期的发

展规律驱动外，还与国家在政策端进行的资源配置调度高度耦合，使我们看到一条清晰的“规划目标—政策工具—资源配置—产业结果”的传导链条，本质上是一部产业周期与国家“五年规划”顶层设计同频共振的宏观叙事。

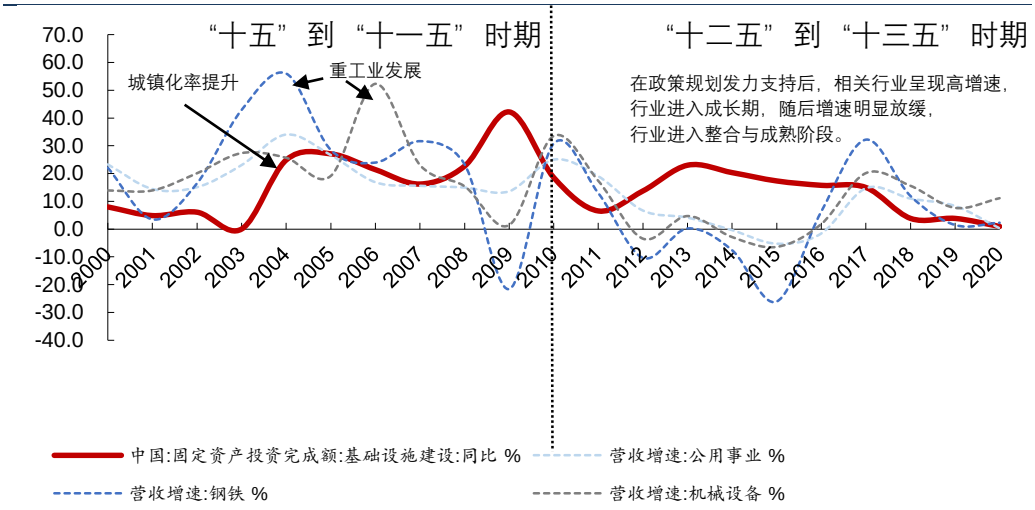
回顾中国产业发展历程，**产业周期的演进始终与国家“五年规划”的顶层设计深度绑定，核心逻辑清晰且明确：规划始终领先于产业周期，政策从部署到落地的周期虽有长短，但持续的政策催化必然催生一轮产业周期**，多数行业在 1-2 个五年规划的引导下，完成从培育、升温到爆发的完整周期演进。下文为几次典型的“五年规划”与产业生命周期嵌套的案例：

1）公用事业、钢铁、机械设备行业：

“九五计划“中首次明确提出机械电子、石油化工、汽车制造、建筑业四大支柱产业，同时将能源、原材料等基础工业列为重点支持领域，为后续工业化进程奠定了核心框架。“十五计划”是千禧年之后的第一个五年计划，政策聚焦于产业结构化升级和强化基础设施建设。规划文件中明确指出：“大力推进产业结构优化升级：在能源、冶金、化工、轻纺、机械、汽车、建材及建筑等行业，支持一批重点企业技术改造，切实提高工艺和装备水平；振兴装备制造业，开发制造急需的大型高效和先进成套技术装备；加强水利、交通、能源等基础设施建设，高度重视资源战略问题；加强公路、铁路、港口、航道、机场、管道系统的建设，建立健全畅通、安全、便捷的现代综合运输体系。”

政策的持续催化迅速传导至产业端，在“十五”至“十一五”期间，我国工业化、城镇化进程进入快车道，固定资产投资成为核心驱动力。国内固定资产投资完成额同比增速保持高位，公共事业、钢铁、机械设备等行业迎来明显的产业成长期。

图 3：固投增长与钢铁、机械设备等行业中观指标变化情况



资料来源：WIND，德邦研究所

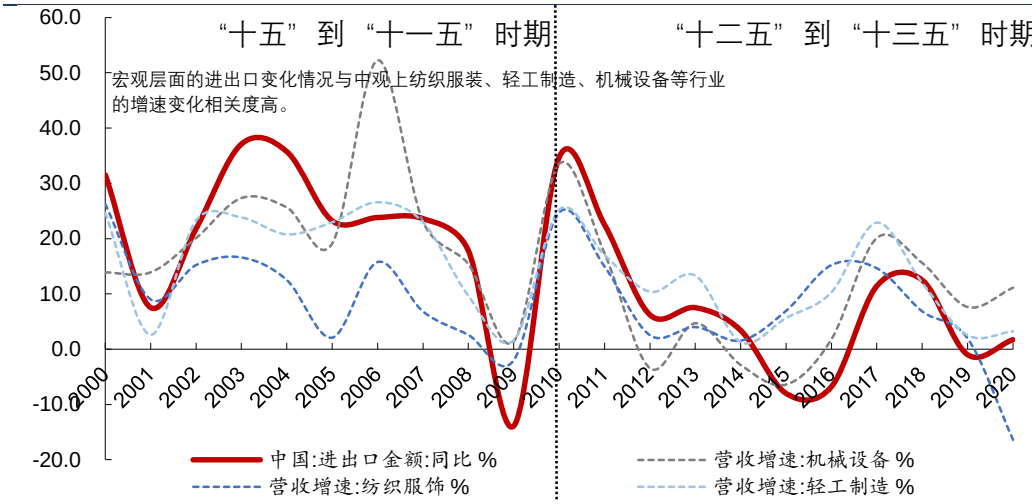
2）轻工制造、纺织服饰、机械设备行业：

“十五”计划在聚焦基础工业的同时，重点指向装备制造、轻工纺织等行业，提出提高机械、汽车及关键零部件的制造水平，发展高档面料、名牌服装及农产品深加工等轻工领域；同时，“十五”与“十一五”规划均持续将服务业列为重点

支持领域，推动生产性服务业与制造业深度融合。

这一政策部署精准把握了当时全球产业分工转移的机遇，政策引导下的传统产业升级，使得我国装备制造、轻工纺织等行业的产品竞争力大幅提升，叠加对外开放的持续深化，相关产业迅速切入全球产业链。“十五”到“十一五“期间国内进出口金额同比保持高位，机械设备、纺织服饰、轻工制造等行业迎来行业发展期。

图 4：出口增长与机械设备、轻工纺织等行业中观指标变化情况



资料来源：WIND，德邦研究所

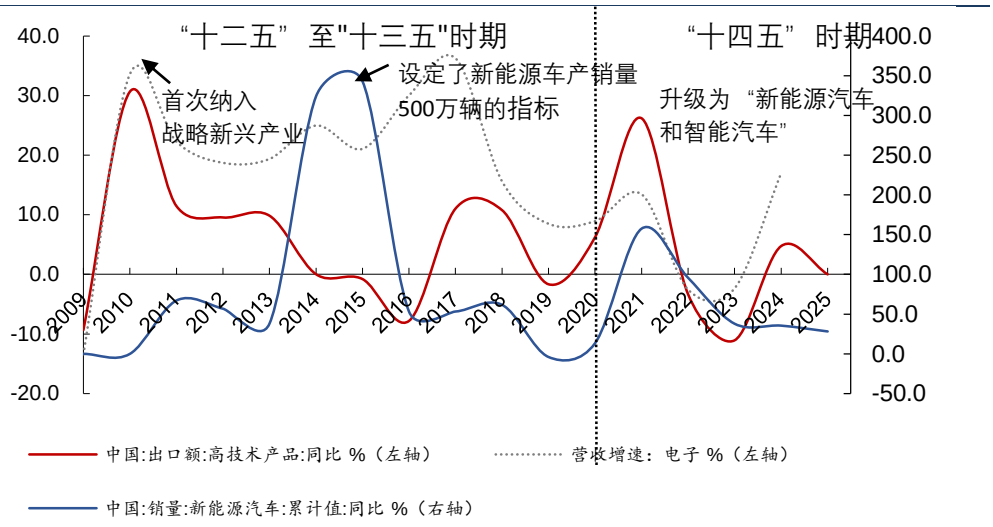
除了定性的政策部署，历次五年规划还设置了一套完整的量化指标体系，通过明确的数值目标引导全社会资源配置。这类依托量化指标赋能的行业，发展路径更清晰、政策支持更持续，产业周期的确定性更强。例如，双碳相关指标（能源消费强度、非化石能源占比、单位 GDP 碳排放等）是贯穿“十一五”至“十四五”的核心量化体系，从早期的能源利用效率提升，到后期的“碳达峰、碳中和”战略落地，指标持续深化、要求不断提高，精准赋能新能源、节能环保、高端新材料等绿色低碳行业的产业发展。

3）新能源汽车行业：

新能源汽车行业的产业发展高度依托于五年规划的前瞻性部署，“十二五”规划首次将新能源汽车作为单独产业纳入战略性新兴产业，明确提出“开展插电式混合动力汽车、纯电动汽车研发及大规模商业化示范工程”，标志着新能源汽车行业正式进入政策培育阶段。

在“十二五”规划的政策支持下，新能源汽车行业完成了早期技术研发与场景试点，攻克了动力电池、驱动电机等核心部件的基础技术难题；“十三五”规划进一步强化支持，设定“五年内全国新能源汽车累计产销量达到 500 万辆”的量化指标，推动充电基础设施建设，新能源汽车行业进入产业升温阶段；到“十四五”规划时期，行业升级为“新能源汽车和智能汽车”，重点突破智能网联、高安全动力电池技术，新能源汽车行业正式进入爆发期。如今，中国新能源汽车产销量连续多年位居全球第一，成为全球新能源汽车产业的引领者，印证了政策规划对新兴行业周期的强大催化作用。

图 5：高技术产品出口和新能源汽车行业中观指标变化情况



资料来源：WIND，德邦研究所

整体来看，通过深度复盘历次“五年规划”与随后的产业表现，我们认为政策导向与市场景气度之间存在着一种显著且具备前瞻性的相关性。这种映射是国家战略通过“政策工具箱”向“市场基本面”进行有效传导的结果，政策倾向往往构成产业景气抬升的先行指标，那些被纳入五年规划重点部署的行业，有一定概率在规划实施的初期至中期迎来显著的景气上行窗口。其背后的核心逻辑在于，政策导向能够通过财政补贴、信贷倾斜、产业准入及需求侧拉动等实质性手段，迅速降低相关行业的扩张成本并打开市场空间，从而走出独立行情，呈现出“政策定调—资本涌入—业绩释放”的良性循环。

进一步从结构上看，不同周期的领涨主线深刻折射出“时代红利”的变迁，且主线兑现的节奏与经济发展阶段的特征高度吻合。综上所述，我们认为“五年规划”不仅是宏观经济的蓝图，更在一定程度上是影响产业生命周期阶段的核心变量，它通过明确产业方向与配套工具，深刻影响了全社会的资源配置逻辑与最终需求形成，因而研究“五年规划”的政策方向有着重要的前瞻性意义。

2. 2000 年以来我国几次典型的产业周期

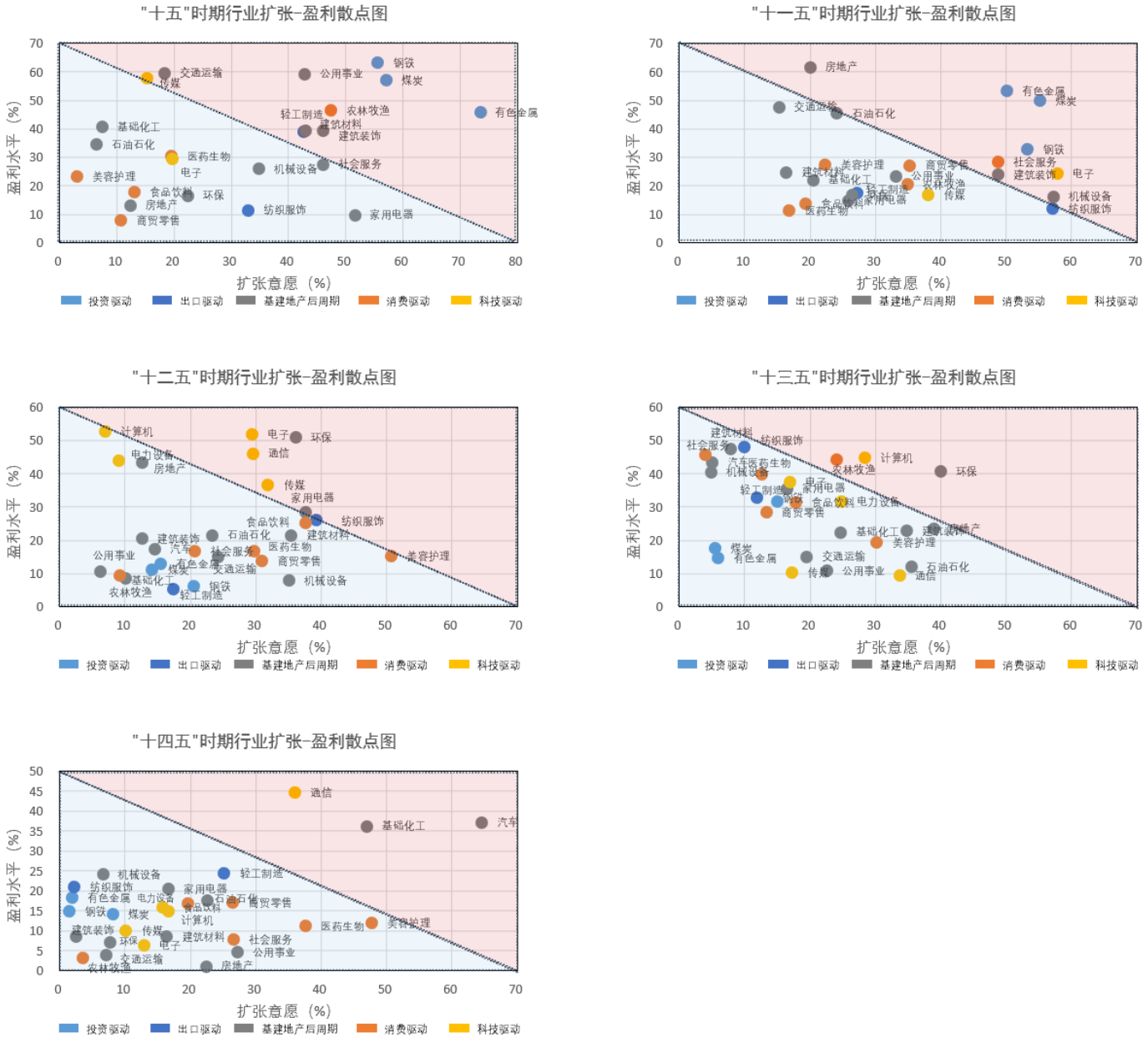
回望过去二十载，中国经济的增长内核经历了由“投资驱动”向“消费驱动”过渡，并最终迈向“创新驱动”的深层结构性变革，本质上是中国经济从规模扩张向质量提升、从要素驱动向创新驱动的深度转型。这一宏观动能的切换，在产业层面映射为不同时代核心资产的更迭：“十五”与“十一五”期间，工业化与城镇化双轮驱动下的重工业化浪潮，确立了以投资拉动为主的增长模式，对能源、原材料的刚性需求，推动石化、钢铁、煤炭等重工业进入产业发展期；“十二五”与“十三五”期间，供给侧改革与“互联网+”催生的服务业与数字经济转型，为经济积蓄了新的动能，同时，2010-2014 年，居民人均可支配收入增速超过 10%，消费需求向“品质型”转变驱动家电、白酒、家居等消费产业受益，开启产业的加速发展期；“十四五”规划框架下，以安全可控与高质量发展为内核的“新质生产力”崛起，技术创新与能源结构转型等成为核心主题，在政策支持与技术突破双轮驱动下，新能源、半导体、人工智能等科技产业纷纷开启新一轮产业周期。

本部分将聚焦我国典型的产业周期代表，结合宏观经济背景、产业周期演进、资本市场表现及机构持仓特征分析并复盘周期的演进情况，挖掘不同阶段产业发展的核心逻辑与运行规律。

为了直观的观察各行业在不同阶段的核心驱动变化，我们设置扩张意愿和盈利水平两项拟合指标，其中扩张意愿为订单指标（订单/营收）分位数水平×资本开支强度（CAPEX/营收）分位数水平，盈利水平为规模扩张（营收增速）分位数水平×毛利率分位数水平。整体来看，在产业周期的萌芽后期到成长初期阶段，市值扩张的斜率最为陡峭；当产业发展进入整合期时，市值占比普遍出现持续下滑的态势；经过行业的整合并购出清，在成熟期时，我们观察到盈利能力稳定、投资回报率高的板块吸引力逐渐增强，市值占比再次进入又一上行周期。

对应的，从 A 股龙头公司的市值变迁来看，最受市场青睐的上市公司从周期性行业（材料、能源、工业、公用事业）逐步过渡到大金融行业（金融、房地产），“十四五”以来发生了较为显著的变化——硬科技代表的 TMT 和周期性行业登上了舞台，同时，大金融和大消费也扮演着重要角色，整体呈现为较为均衡的分布状况。**当然需要指出的是，随着每一轮产业周期的崛起，一批具新产业周期代表性的公司陆续上市，这本身会带来机构对新旧产业周期代表性公司持股比例的再平衡，但这与我们的核心结论并不矛盾。某种程度下，具有新产业周期代表性的公司陆续上市，并且逐渐成为新龙头，这本身就是产业周期的一个重要侧面。**

图 6："十五"至"十四五"时期行业扩张-盈利散点图



资料来源：WIND，德邦研究所

注：扩张意愿和盈利水平为拟合指标，其中扩张意愿为订单指标（订单/营收）分位数水平×资本开支强度（CAPEX/营收）分位数水平；盈利水平为规模扩张（营收增速）分位数水平×毛利率分位数水平

图 7："十五"至"十四五"时期 A 股 TOP20 市值上市公司

排名	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
1	浦发银行	上海石化	中国石化	中国石化	中国石化	中国石化	工商银行	中国石油	中国石油	中国石油	中国石油	中国石油	中国石油	中国石油	中国石油	中国石油	工商银行	工商银行	工商银行	工商银行	贵州茅台	贵州茅台	贵州茅台	贵州茅台	工商银行	工商银行
2	平安银行	兖矿能源	华能国际	华能国际	华能国际	宝钢股份	中国银行	建设银行	工商银行	工商银行	工商银行	工商银行	工商银行	工商银行	工商银行	工商银行	中国石油	建设银行	建设银行	建设银行	工商银行	工商银行	工商银行	中国移动	贵州茅台	中国移动
3	陆家嘴	陆家嘴	中国联通	中国联通	宝钢股份	华能国际	中国石化	工商银行	建设银行	建设银行	建设银行	建设银行	建设银行	建设银行	建设银行	建设银行	建设银行	中国石油	中国石油	中国平安	建设银行	建设银行	建设银行	工商银行	建设银行	建设银行
4	马钢股份	申能股份	招商银行	招商银行	中国联通	长江电力	招商银行	中国银行	中国银行	中国银行	中国银行	中国银行	农业银行	农业银行	农业银行	中国银行	农业银行	农业银行	农业银行	农业银行	中国平安	招商银行	中国移动	建设银行	中国石油	农业银行
5	粤电力A	马钢股份	宁沪高速	长江电力	长江电力	招商银行	上港集团	中国神华	中国石化	中国石化	农业银行	农业银行	中国银行	中国银行	中国银行	农业银行	中国银行	中国银行	中国平安	中国石油	农业银行	中国平安	宁德时代	中国石油	农业银行	贵州茅台
6	兖矿能源	首钢股份	宝钢股份	宁沪高速	招商银行	中国联通	大秦铁路	中国人寿	中国人寿	中国人寿	中国石化	中国石化	中国石化	中国石化	中国石化	中国人寿	中国人寿	中国平安	中国银行	贵州茅台	中国人寿	农业银行	农业银行	农业银行	中国海油	中国银行
7	石化油服	上汽集团	浦发银行	民生银行	上海石化	兖矿能源	宝钢股份	中国石化	中国神华	中国神华	中国人寿	中国神华	中国人寿	中国人寿	中国人寿	中国石化	中国平安	中国人寿	贵州茅台	中国银行	中国银行	五粮液	招商银行	中国银行	中国人寿	中国石油
8	首创环保	广州发展	民生银行	上海石化	兖矿能源	宁沪高速	华能国际	交通银行	交通银行	交通银行	中国神华	中国人寿	中国神华	中国神华	中国平安	中国平安	中国石化	中国石化	中国石化	招商银行	招商银行	中国银行	中国石油	中国人寿	宁德时代	宁德时代
9	首钢股份	首创环保	兖矿能源	上汽集团	浦发银行	浦发银行	大唐发电	中国平安	中国平安	中国平安	中国平安	中国平安	中国平安	交通银行	交通银行	交通银行	招商银行	贵州茅台	中国人寿	中国人寿	中国石油	中国人寿	中国银行	宁德时代	招商银行	中国海油
10	东方电子	五粮液	粤电力A	粤电力A	民生银行	民生银行	中国联通	中国铝业	招商银行	招商银行	交通银行	交通银行	交通银行	中国平安	中国神华	招商银行	交通银行	招商银行	交通银行	中国石化	五粮液	中国石油	中国平安	中国海油	中国平安	中国人寿
11	海信家电	中兴通讯	陆家嘴	兖矿能源	宁沪高速	上海机场	长江电力	中信银行	中信银行	中信银行	招商银行	招商银行	招商银行	招商银行	招商银行	中国神华	浦发银行	交通银行	中国神华	邮储银行	中国石化	比亚迪	中国人寿	中国平安	中国神华	比亚迪
12	广州发展	同方股份	中国东航	马钢股份	马钢股份	上海石化	民生银行	招商银行	中国铝业	中信证券	中信银行	中信银行	贵州茅台	民生银行	民生银行	中国中车	贵州茅台	中国神华	上汽集团	交通银行	中芯国际	美的集团	比亚迪	招商银行	中国石化	招商银行
13	国安股份	外高桥	上海石化	华夏银行	中远海能	中远海能	广深铁路	中国太保	中远海控	中国铝业	中国太保	贵州茅台	中信银行	兴业银行	中信银行	中信银行	民生银行	浦发银行	长江电力	五粮液	美的集团	中国中免	中国海油	比亚迪	比亚迪	中国平安
14	上汽集团	华谊集团	平安银行	陆家嘴	上汽集团	中兴通讯	浦发银行	中远海控	大秦铁路	中国太保	浦发银行	中国太保	中国太保	中信银行	兴业银行	民生银行	兴业银行	兴业银行	兴业银行	长江电力	恒瑞医药	海康威视	五粮液	中国石化	长江电力	中芯国际
15	华润三九	海信家电	马钢股份	中国东航	上海机场	中集集团	中国国航	宝钢股份	中煤能源	浦发银行	兴业银行	浦发银行	民生银行	浦发银行	浦发银行	兴业银行	中国神华	上汽集团	浦发银行	兴业银行	邮储银行	海天味业	中国神华	五粮液	中国电信	中国神华
16	东莞控股	东方明珠	石化油服	申能股份	华夏银行	马钢股份	贵州茅台	大秦铁路	宝钢股份	中国建筑	光大银行	上汽集团	上汽集团	贵州茅台	上汽集团	浦发银行	中信银行	长江电力	海康威视	中国神华	海天味业	中国石化	中国石化	中国神华	五粮液	工业富联
17	城投控股	国安股份	申能股份	平安银行	粤电力A	贵州茅台	上海石化	兴业银行	中国太保	中煤能源	中国铝业	民生银行	浦发银行	中国太保	贵州茅台	中信证券	中国中车	中信银行	美的集团	中国人保	宁德时代	迈瑞医疗	长江电力	长江电力	交通银行	中国石化
18	东方通信	鞍钢股份	中远海能	中远海能	南方航空	五粮液	中信证券	中信证券	中信证券	兴业银行	民生银行	兴业银行	兴业银行	上汽集团	中国太保	中国中铁	万科A	民生银行	中国太保	美的集团	长江电力	邮储银行	邮储银行	中国电信	邮储银行	长江电力
19	东方明珠	郑州煤电	深高速	石化油服	中国东航	华电国际	鞍钢股份	中国中铁	中国联通	紫金矿业	中信证券	兖矿能源	洋河股份	中信证券	中信证券	中国太保	长江电力	中国太保	中信银行	浦发银行	金龙鱼	长江电力	隆基绿能	邮储银行	美的集团	中国电信
20	南玻A	海尔智家	四川长虹	南方航空	申能股份	申能股份	兖矿能源	上港集团	贵州茅台	长江电力	贵州茅台	光大银行	中信证券	光大银行	光大银行	贵州茅台	中国太保	中国中车	万科A	格力电器	交通银行	中芯国际	美的集团	交通银行	中芯国际	邮储银行

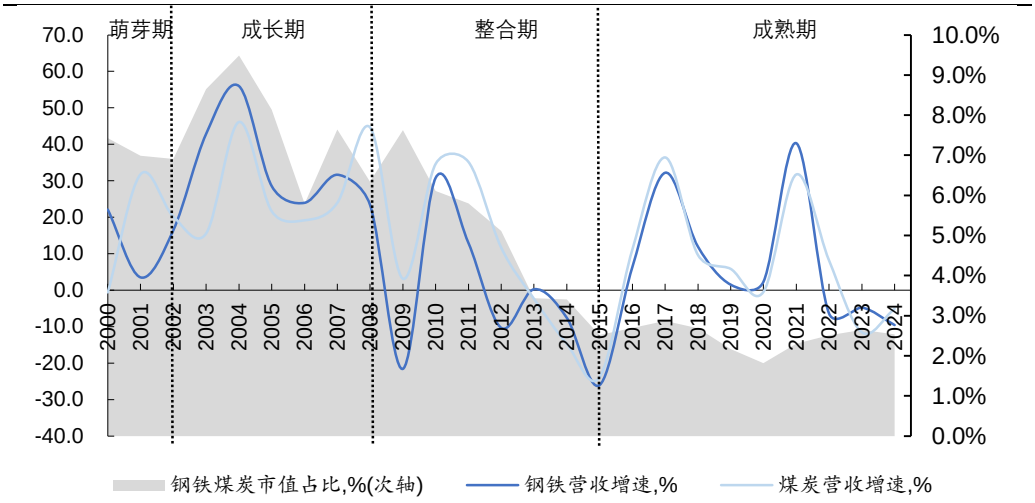
图例：大金融、金融、房地产、TMT、通讯服务、信息技术、大消费、可选消费、日常消费、医疗保健、周期、材料、能源、工业、公用事业

资料来源：WIND，德邦研究所

2.1. “五朵金花”产业周期

2000 年以来，以钢铁、煤炭为代表的传统蓝筹“五朵金花”在资本市场中曾长期占据核心地位，“十五”时期其市值占比一度维持在 6%至 9%的高位，表现亮眼。究其背后的逻辑，是经济发展对能源、基础原材料形成持续且刚性的需求，直接推动了石化、钢铁、煤炭等“五朵金花”产业步入快速发展周期。

图 8：钢铁和煤炭行业营收增速和市值占比变化情况



资料来源：Wind，德邦研究所

第一阶段的产业逻辑源于工业化与城镇化的刚性需求。“十五”期间，我国基础设施建设投资增速均值高达 20.2%，远超同期 GDP 的 9.5%增速。这种对能源和基础原材料的持续刚需，直接推动了石化、钢铁、煤炭等产业步入快速扩张周期，成为支撑经济增长的核心力量。从行业扩张意愿散点图来看，彼时煤炭、有色金属等行业的扩张动力位居全行业前列，直观体现了基础原材料行业主动匹配市场需求的态势；与此同时，家用电器、建筑装饰等上下游配套行业也呈现出强劲的扩张动力，进一步印证了基建热潮对全产业链的带动作用。

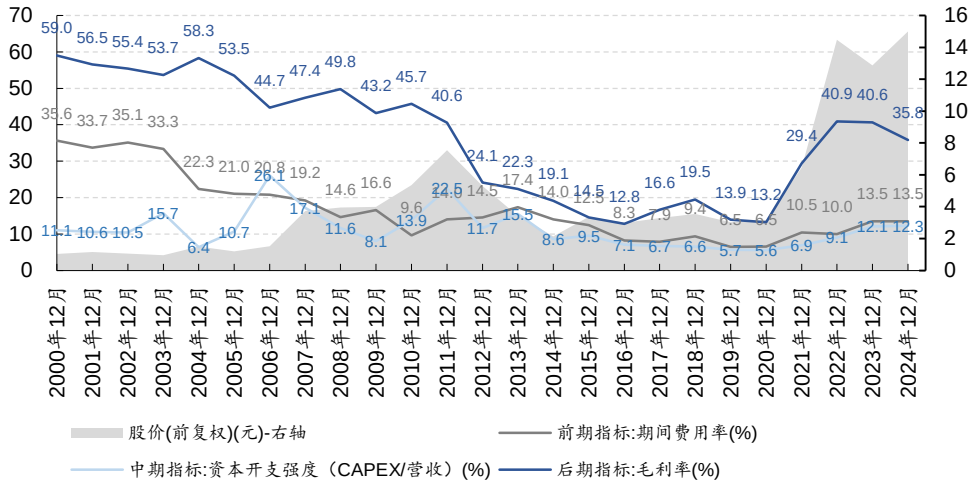
第二阶段是产业从成长走向初步整合的过渡期。进入“十一五”后半段，虽然工业化与城镇化仍在推进，但产业发展开始显露阶段性调整迹象。“五朵金花”的扩张意愿和盈利水平均有所回落，这背后是行业规模快速扩张后，部分产能开始释放、市场竞争加剧，叠加原材料价格波动，导致部分重化工业盈利承压。与此同时，机械设备、电子等装备制造业的扩张意愿显著提升，这与工业化推进到一定阶段后，对生产装备升级、电子配套需求提升的新逻辑相匹配。

第三阶段是供给侧改革推动下的深度整合与成熟。以煤炭行业为例，随着宏观经济增速放缓，下游火电、钢铁等需求减弱，煤价下跌导致企业盈利能力下滑，资本开支意愿大幅降低，行业进入被动整合期。直到 2016 年国务院印发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，供给侧改革正式启动，煤炭行业才在政策推动下加速整合并购，逐步进入成熟期。2021 年后，受地缘局势扰动，供需结构出现错配，资本开支强度虽有所回升，但行业整体已步入以价值创造为核心的成熟发展阶段。我们认为资本开支强度可以看作煤炭行业判断产业阶段的重要指标，成长期的资本开支强度通常在 14%-15%左右。盈利能力水平来看，煤企在成长期和整合期的毛利率和 ROE 表现并不好，总体呈现向下趋势，主要原因可能是高额资本开支带来的折旧对于毛利率有压力，而进入整合期后，煤企的毛利率和 ROE 则出现了较为明显的回升。部分代表性企业的成长路径清晰地映射出不同阶段的典型特征：

兖矿能源是成长期规模化扩张的典型案例。在“十五”至“十一五”国内经济高速增长、下游需求旺盛的背景下，公司顺势加大资本开支，其资本开支强度在“十一五”初期达到 26%的高位，期间费用率在 2006 年之前维持在 20%以上，

反映了企业在营收尚未充分释放时为抢占市场先机所付出的前置投入，成长期战略性扩张为其后续发展奠定了资源与规模基础。

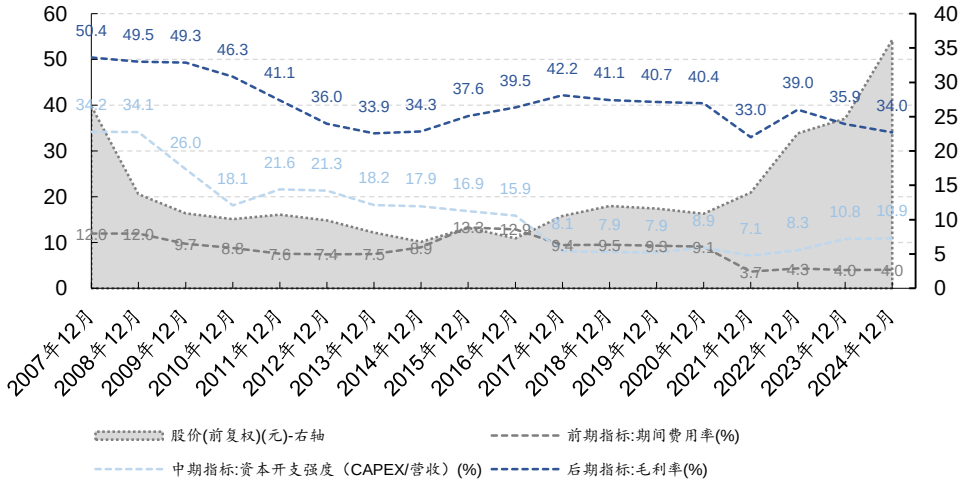
图 9：兖矿能源指标变化情况



资料来源：Wind，德邦研究所

中国神华则展现了从成长期扩张到成熟期价值创造的完整跃迁路径。公司发展从萌芽期突破体制约束，到成长期借助制度红利与资本国际化，再到整合期面对产能过剩与煤价下跌，于 2017 年与中国国电集团合并重组，打造全球最大的综合能源航母；最后在成熟期发展逻辑转向价值创造。据 Wind 数据，上市以来，中国神华仅通过 IPO 募资和发债融资合计 1218.6 亿元，但累计现金分红 20 次，累计金额 4804.7 亿元。截至 2026 年 3 月 6 日，中国神华近 12 个月的股息率为 7.07%，远超万得全 A 的 1.74%水平，凭借稳定的盈利与分红，中国神华的市值也持续上涨，展现出成熟期龙头企业的抗风险能力。

图 10：中国神华指标变化情况



资料来源：Wind，德邦研究所

表 1：中国神华上市以来资金需求和股东回报情况

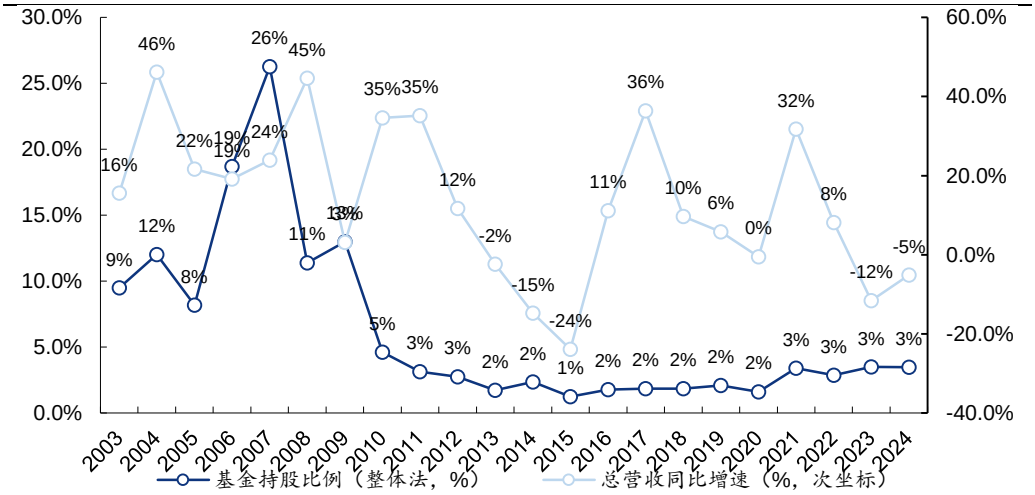
	资金需求		股东回报
IPO 募资（亿元）	665.82	上市以来累计现金分红次数	20
发债券融资（亿元）	700	上市以来累计现金分红（亿元）	4804.70
间接融资（亿元）	-147.22	近 3 年累计现金分红（含回购）（亿元）	1404.70
上市以来募资合计（亿元）	1218.60	股息率（近 12 个月）（%）【中国神华/万得全 A】	7.07/1.74

资料来源：Wind，德邦研究所；截至 2026 年 3 月 6 日

钢铁行业的机构持股行为，同样清晰地映射出产业周期的演进脉络：成长期伴随着业绩高速增长，机构持仓比例持续攀升，2007 年一度达到 26.3%的峰值，这一时期，市场对钢铁行业的逻辑是追求高速增长；整合期供需格局逆转，盈利能力下滑，机构持仓比例剧烈调整，最低跌至 2015 年的 1.2%；成熟期的机构持仓比例虽不再有昔日的风采，板块的定价逻辑已从成长性转向了稳定性和高分红的价值重估，呈现出低位企稳、温和回升的态势。

从资本开支强度来看，钢铁行业的扩张意愿同样呈现出鲜明的周期性。行业整体的资本开支强度在 2006 年左右达到峰值，随后整体呈下滑趋势。值得关注的是，2014-2015 年在国家供给侧改革及环保政策趋严的背景下，企业加大环保设施投入、进行产能置换的技术性调整。总体来看，钢企在发展期的资本开支强度普遍维持在 10%左右；而进入成熟期后，资本开支强度稳定在 5%左右的低位。盈利能力水平来看，钢企在发展期和整合期的毛利率和 ROE 总体呈现向下趋势，而进入整合后期有所回升，这为龙头企业穿越周期提供了坚实的基础。

图 11：钢铁行业公募持股比例和营收同比增速（%）



资料来源：Wind，德邦研究所

2.2. 移动互联网产业周期

在这轮由互联网基础设施的萌芽，到移动互联网应用的爆发带来的智能手机普及、移动互联网用户指数级增长所驱动的长周期中，一批中国企业精准踩中节点，借势崛起：它们或沿着产业链向上攀登，或以平台重塑服务。

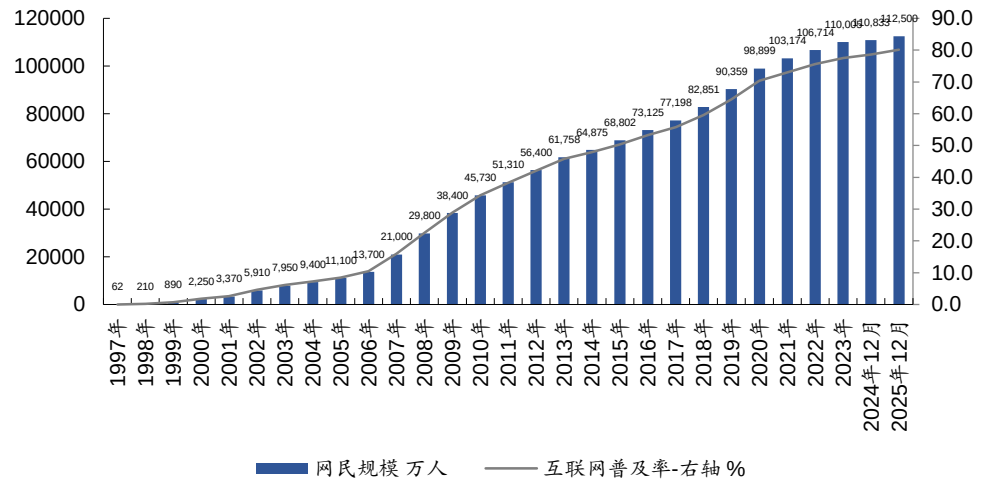
表 2：移动互联网产业周期指标情况

产业阶段	核心驱动力	代表性案例
萌芽探索期	运营商主导	移动梦网助力门户网站扭亏
商业化爆发期	智能手机引爆	手机用户首次超过台式电脑
整合与成熟期	超级 APP	字节跳动、微信
转型分化期	寻找 AI 第二增长曲线	中国移动

资料来源：中国新闻网，《第 30 次中国互联网络发展状况统计报告》，新华网，Questmobile《2020 中国移动互联网年度大报告》，德邦研究所整理

1994 年，随着 Mosaic 浏览器及万维网的出现，互联网从实验室走向大众，开启了以网络为媒介的电子商务与即时通讯时代。互联网网络基建、工具软件及门户网站成为最先受益的三大细分领域。进入 21 世纪，在“十五”至“十一五”规划的战略引导下，电子信息、通信与互联网产业被提升至国家战略高度。2002 年至 2011 年，我国规模以上电子信息制造业增加值增长了 6 倍，销售收入年均增速高达 21.4%，出口额年均增速达 24.5%。到 2007 年，我国已成为世界电子信息产品第一制造大国，2011 年彩电、手机、计算机产量占全球出货量比重分别达到 48.8%、70.6%和 90.6%。政策扶持与全球产业转移的“共振”促使了电子、计算机、通信等行业快速完成基础布局。

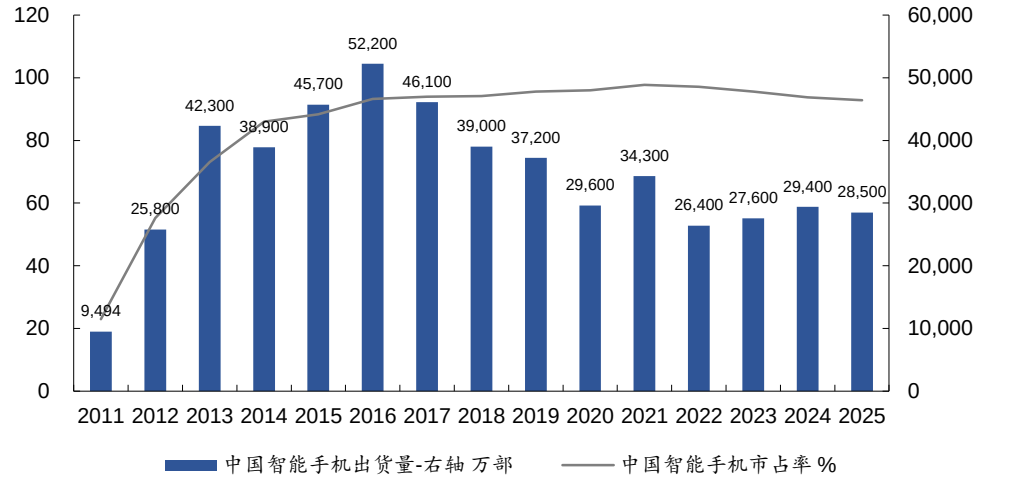
图 12：中国网民规模和互联网普及率变化情况



资料来源：CNNIC，德邦研究所

2004 年前后，手机渗透率进一步提升，移动互联网用户基数开始扩大，UCWEB、3G 门户等应用的兴起，标志着产业话语权开始从运营商向应用开发者转移。真正的爆发点出现在 2010 年前后，随着 3G/4G 技术的逐步落地与智能手机的快速普及，移动互联网用户迎来指数级增长。这一阶段，下游需求从基础通信延伸至社交、电商、游戏、视频等多元场景，行业进入快速成长期。企业不再满足于产能扩张，而是以研发投入和用户获取为核心，抢占流量入口，直接驱动了电子制造、光学声学、应用软件等细分领域进入高速成长期。

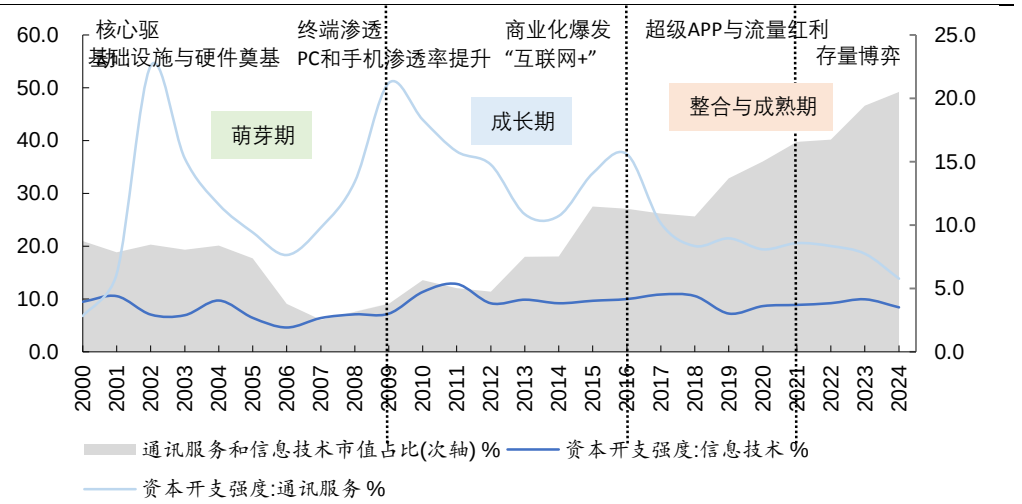
图 13：中国智能手机出货量和中国智能手机市占率变化情况



资料来源：Wind，德邦研究所

映射到资本市场，2005 年以来，以通讯服务和信息技术为代表的科技成长板块，在产业从萌芽到成长的阶段市值占比持续提升，尤其是在“十二五”时期，伴随移动互联网与智能终端的爆发，板块市值占比实现跨越式增长，逐步成为 A 股市场的核心主线。“十五”至“十一五”以基础设施与硬件奠基为主，电子、通信行业以产能扩张与技术追赶为特征；进入“十二五”，随着核心技术突破、整机价值链提升与“互联网+”推进，电子制造龙头依托资本开支与研发投入巩固全球竞争力，互联网应用则依托用户红利实现盈利跃升。

图 14：信息技术和通讯服务行业资本开支强度和市值占比变化情况



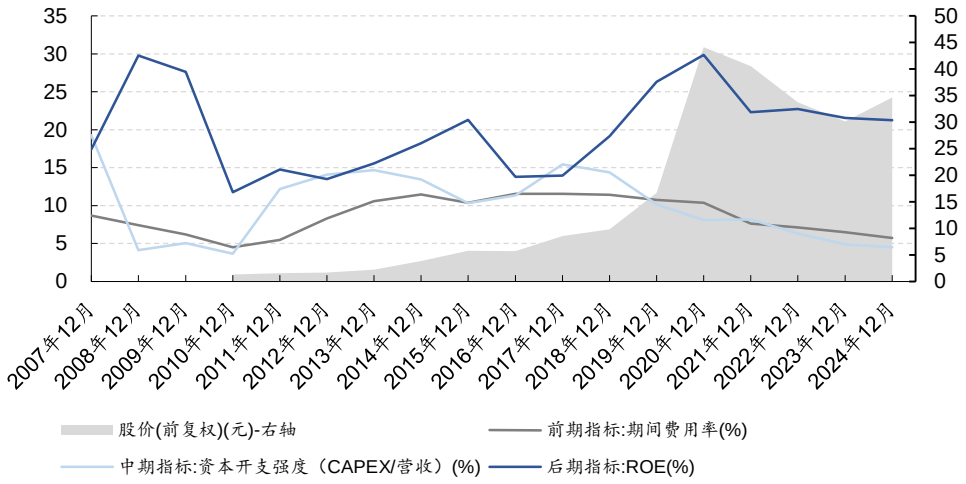
资料来源：Wind，德邦研究所

正是在这一轮波澜壮阔的产业周期中，一批代表性企业精准借势，实现了从追随者到引领者的跃迁。值得注意的是，这些在上一轮周期中崛起的企业，在当下的人工智能新周期中，仍通过业务的重新布局，成为或多或少的受益方，甚至迎来了发展的“第二春”。

立讯精密是制造业企业从代工向精密制造升级的典型案例。公司 2004 年创立之初主要从事线束代工，2010 年上市后通过系列并购逐步切入消费电子核心供应链，沿着零件—模组—整机的路径持续延伸业务边界，先后进入声学、可穿戴

设备及智能手机代工领域。其发展模式体现为以垂直整合构建业务协同，通过内生与外延相结合的方式，形成覆盖消费电子、通信与数据中心、汽车电子三大领域的业务布局，本质上反映了移动互联网硬件红利期制造业企业向系统集成方向升级的典型路径。

图 15：立讯精密指标变化情况



资料来源：Wind，德邦研究所

美团则体现了移动互联网应用端平台型企业的发展逻辑。公司成立于 2010 年团购市场快速扩张时期，在发展过程中逐步构建起以餐饮外卖为高频入口、向到店、酒店、旅游等中低频业务延伸的平台模式。通过建立地推团队与商家服务体系，将流量撮合升级为深度服务，并借助数字化工具提升线下服务业的运营效率。其发展路径反映了移动互联网应用从单一场景向多场景协同、从流量获取向效率提升的演进特征。其商业模式的本质，是以数字化改造线下服务业，在提升产业链效率的过程中获取价值分配权。

2.3. 消费升级周期

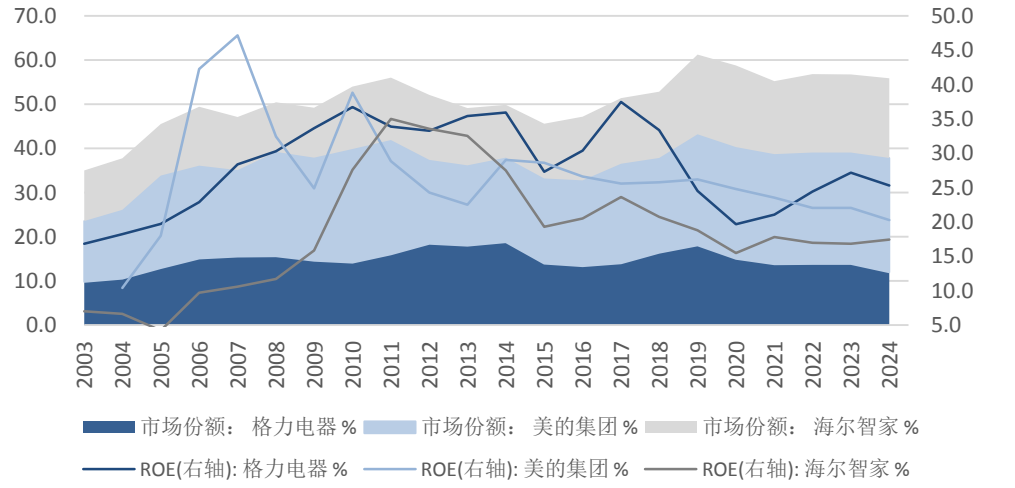
“十二五”至“十三五”时期，中国经济经历了一场深刻的动力切换。这十年间，我国居民人均可支配收入实际年均增速突破 7.2%，社会消费品零售总额从 17.98 万亿元增长至 39.05 万亿元，增幅达 117.2%，消费成为支撑经济增长的核心引擎。居民消费从“温饱型”向“品质型”跃迁，从而使食品饮料、家用电器、医药生物等赛道迎来了一轮发展机遇。

“十二五”时期是消费升级周期的第一阶段，在此阶段，随着居民收入快速提升，食品饮料、家用电器等必选与可选消费行业扩张意愿位居全行业前列，企业主动扩产、加大渠道布局，以匹配居民从“无”到“有”的基础需求，是行业主动扩张与渠道下沉。例如，美容护理行业的扩张意愿在此期间领跑市场，这一信号前瞻性地反映出对“悦己消费”趋势的捕捉。进入“十三五”时期，消费升级进入格局优化与盈利提升的第二阶段。

“十二五”期间，家电行业正式由增量竞争迈入存量博弈阶段，格局逐步呈现寡头固化的态势。行业集中度大幅提升，白电领域逐步形成美的、格力、海尔的寡头稳固格局。美的通过并购东芝白电、库卡机器人完成全球化布局，同时推行“T+3”以销定产模式，使整个供应链条上的库存最小化，产能和收入最大化；格

力则坚持自主研发，牢牢掌握压缩机核心技术。家电行业的演进逻辑是制造业效率的持续迭代：从早期产能扩张，到中期品牌溢价，再到如今的供应链效率与全球化运营。龙头企业依托品牌、渠道与规模优势，实现盈利能力与长期竞争力的重构。

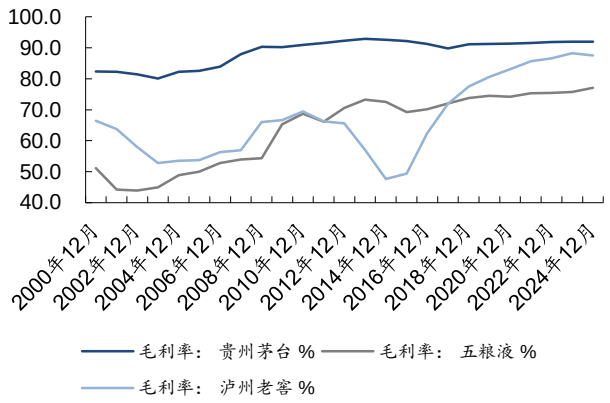
图 16：家电市场集中度和盈利能力变化情况



资料来源：Wind，德邦研究所

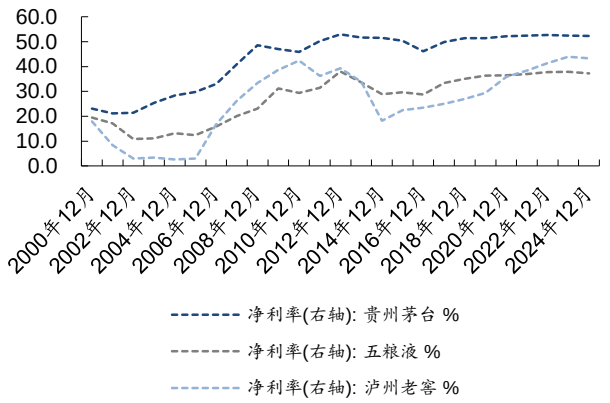
白酒行业则是品牌化与高端化驱动的典型代表，国内高端白酒普遍采用“经销商+直营”双轨制渠道，通过控量保价维持稀缺性，形成了“消费+收藏+投资”的三重属性。此外，与多数消费品不同，白酒几乎不存在技术迭代风险，头部企业毛利率普遍超过 70%，净利率逾 30%，且无需持续大额资本开支，自由现金流充沛，构筑起难以复制的产能与品质壁垒。贵州茅台依托核心产区、传统酿造工艺及长期贮存要求，实现了高毛利、高净利与稳健现金流的统一，成为消费行业高端化品牌、效率驱动价值重构的典型标杆。

图 17：白酒行业毛利率变化情况



资料来源：Wind，德邦研究所

图 18：白酒行业净利率变化情况

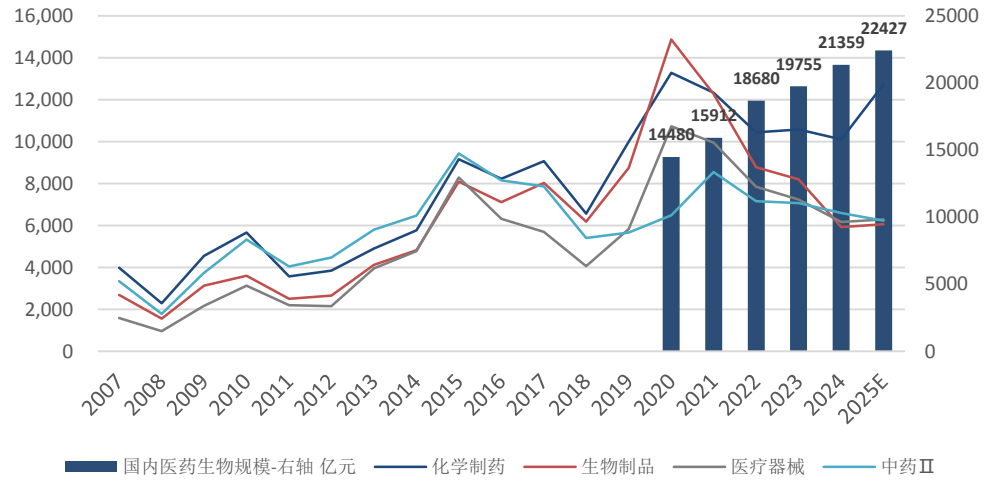


资料来源：Wind，德邦研究所

作为与居民健康需求高度相关的刚性消费赛道，医药生物行业呈现出独特的“刚性需求+政策驱动+创新引领”特征，从仿制大国向创新强国转型。据中商产业数据，2024 年我国生物医药市场规模约 2.14 万亿元；医疗器械市场规模达 1.2 万亿元。百济神州的突破，展现了中国医药企业从“仿制”到“创新”的跃迁可能。在政策鼓励与资本助力的双重推动下，百济神州以高强度的研发投入，在全

球创新药舞台上与国际巨头同台竞技，其 PD-1 抑制剂等核心品种的成功商业化，证明了中国创新药企完全可以在“fast-follow”的基础上，逐步走向全球首创。这一行业正处在从规模扩张向高质量发展升级的关键阶段，龙头企业依靠研发壁垒与品牌溢价，成为消费升级周期中的具备强劲内生增长动能的优质资产。

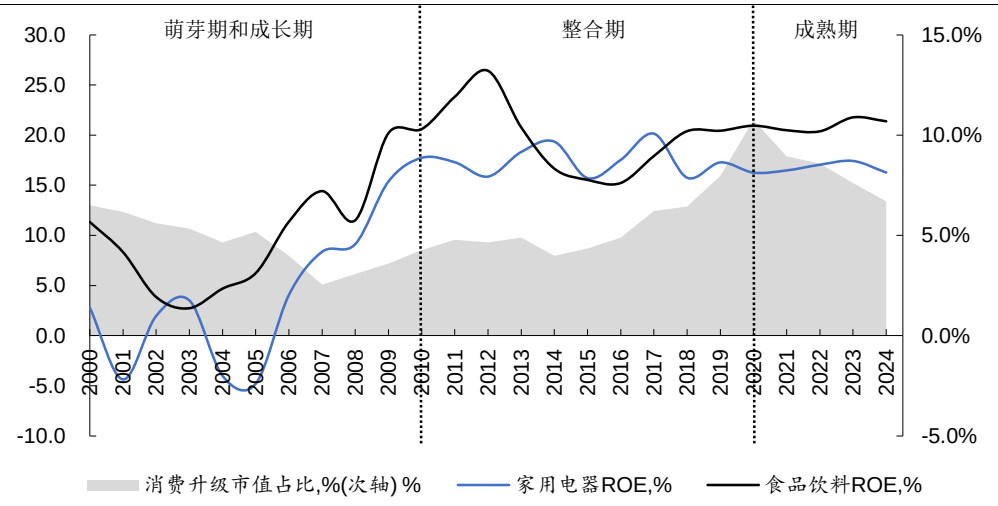
图 19：医药行业规模和医药生物指数变化情况



资料来源：Wind，中商产业研究院，德邦研究所

映射到资本市场，在扩张期，食品饮料、家用电器等板块的市值占比并未呈现明确趋势；而随着行业进入整合期，竞争格局优化、盈利质量提升，板块 ROE 稳定在 15%~20%的较高水平，市值占比进入整体抬升阶段。

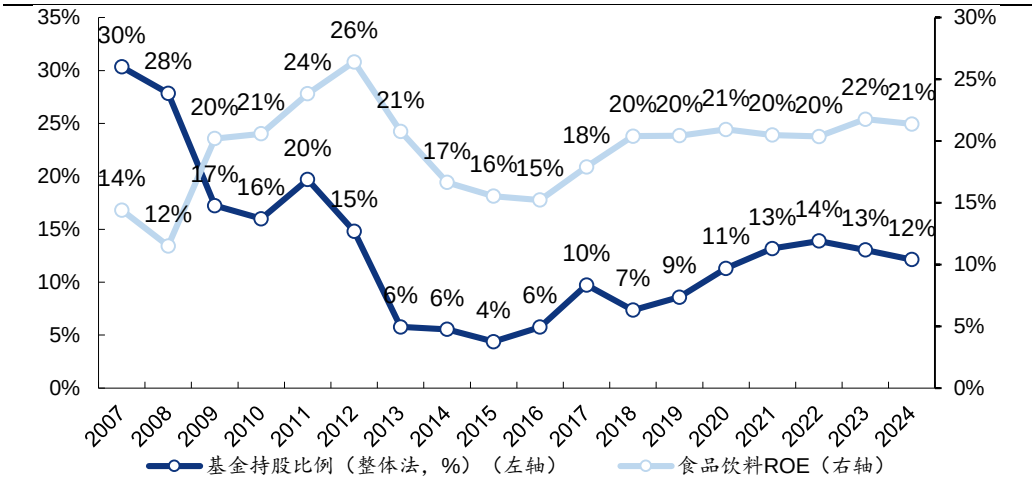
图 20：食饮、家电行业 ROE 和市值占比变化情况



资料来源：Wind，德邦研究所

从机构持股看，公募基金的配置与行业 ROE 呈现高度正相关，在行业进入整合后期至成熟期、盈利能力稳定后，持仓比例从低位回升至相对中性的稳定水平——这背后是市场对消费板块定价逻辑的深刻转变，从增长的叙事向拥抱稳定盈利溢价的叙事。

图 21：食饮行业公募持股比例和 ROE 水平变化情况



资料来源：Wind，德邦研究所

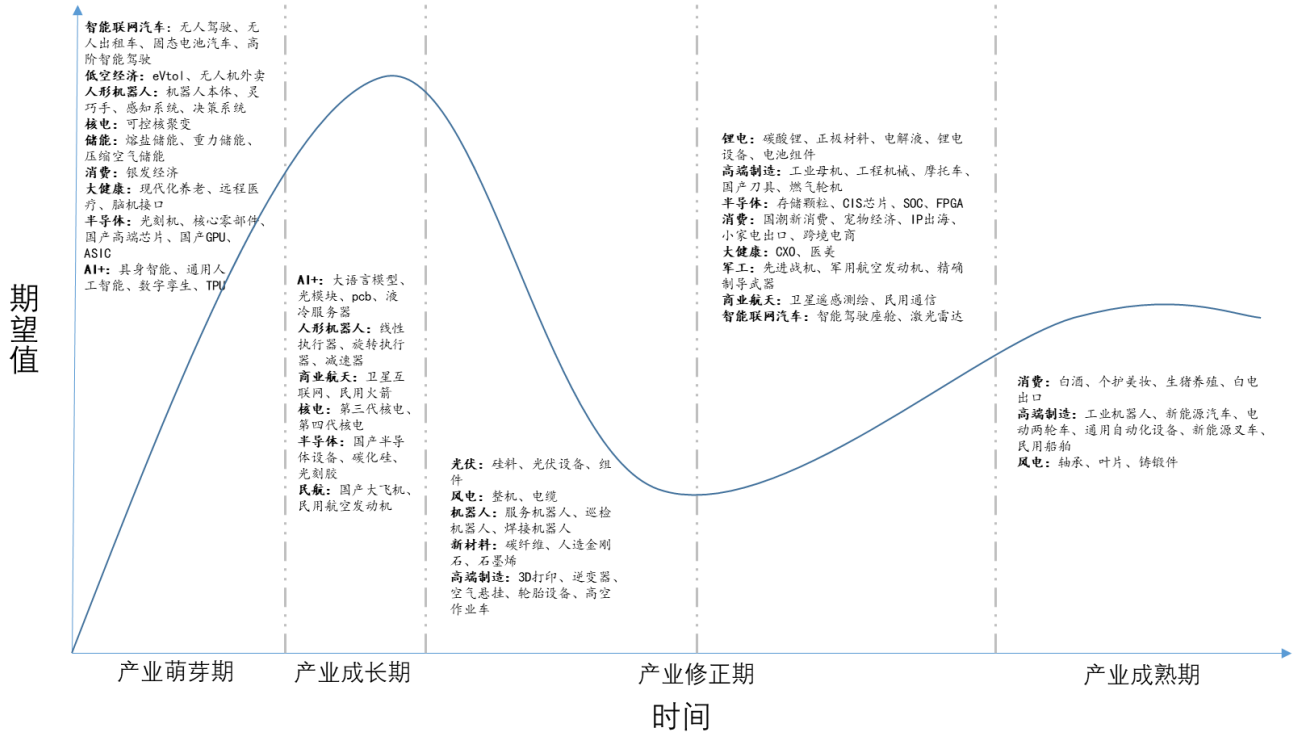
2.4. 新能源产业周期

“十四五”时期，中国经济发展进入了安全可控与高质量发展的新阶段。与上一阶段消费驱动型的“量变”不同，这一时期的核心任务是实现发展动能的“质变”。这一时期，全社会研发经费投入占 GDP 比重从“十三五”末的 2.4%稳步提升至 2024 年的 2.7%左右，科技进步对经济增长的贡献率持续攀升，产业链供应链自主可控能力建设被摆在核心位置，为新质生产力培育奠定了坚实的宏观基础。在国家政策支持与市场技术突破的双轮驱动下，以半导体、机器人、创新药、新能源、人工智能为代表的新质生产力相关科技产业成为时代新的“五朵金花”，开启一场经济从要素驱动、投资驱动向创新驱动深度转型的产业周期。这一阶段技术创新突破与能源结构转型成为核心主线，硬科技产业沿着“政策哺育—产能扩张—行业洗牌—技术突围—全球领跑”的路径演进。

与消费重视 ROE 盈利水平、依赖稳定现金流折现的估值模型不同，硬科技企业因其巨大的成长潜力和高研发投入特征，其估值中包含了显著的成长预期，市场对其短期盈利的容忍度更高，而更关注其技术壁垒、市场份额、以及所处赛道的长期空间。硬科技产业的市值提升，高度依赖于技术里程碑的达成、重大产品的发布或关键政策的落地。其上行周期往往由产业趋势的“从 0 到 1”或“从 1 到 N”的关键突破所触发，波动性虽大但趋势性强。在经过初期的概念普涨后，市场会进入整合期，只有那些真正实现技术突破、客户验证和商业落地的公司，才能走出来并享受成熟期的估值溢价，完成从主题投资到价值成长的叙事切换。

中国新能源产业走过了一条从无到有、从跟跑到并跑再到领跑的周期之路。以光伏、锂电和新能源汽车为代表的这条赛道经历了政策哺育、产能高速扩张、行业洗牌出清、技术突围的多个阶段，最终成长为全球领先的战略性新兴产业。从研发费用来看，早期阶段公司体量较小，研发费用率相对较高，进入发展期后由于营收体量快速增长研发费用率有所下滑。资本开支方面，行业发展带动资本开支强度变化明显，行业整体资本开支强度保持在 10%左右。

图 22：产业发展曲线图



资料来源：德邦研究所绘制

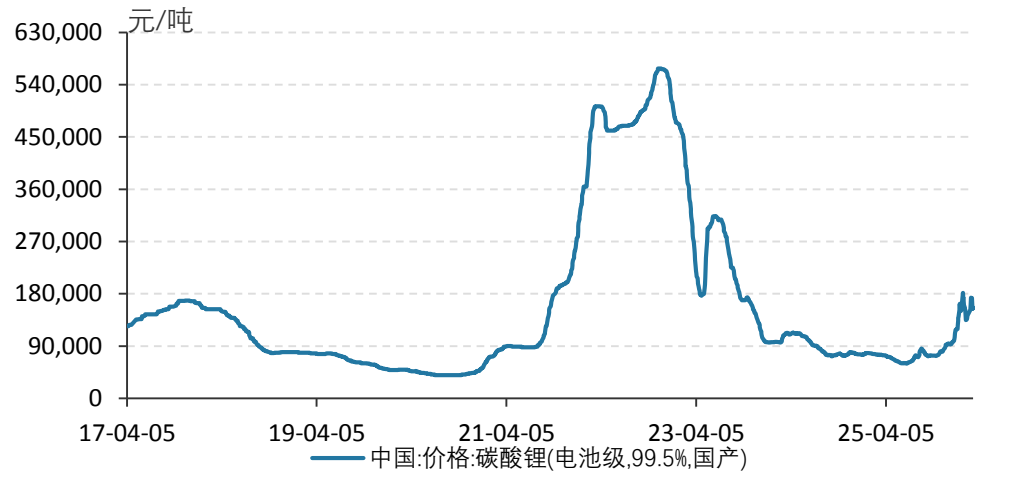
光伏产业的周期沿着技术路线的更迭展开。2004 年前后，受德国《可再生能源法》刺激，全球光伏市场井喷，中国凭借低成本制造能力迅速切入国际供应链，但产业链形成原材料进口、核心设备依赖、终端市场在外的格局，技术路线上多晶硅凭借成本优势占据主流市场。2008 年全球金融危机和 2011 年欧美“双反”调查接连重创行业，行业进入洗牌期。2011 年首次设定光伏标杆上网电价，国内市场逐步打开。与此同时，行业技术路线迎来颠覆性变革，随着技术进步和成本压降，单晶硅与多晶硅的市场格局开始逆转，2018 年单晶市场份额首次彻底反超多晶。2022 年以来，光伏行业产能扩张速度远超需求增长，硅料、硅片、电池、组件各环节产能均出现显著过剩，全产业链陷入亏损。2024 年中央政治局首次提出“反内卷”以来，行业龙头多次通过自律限产等方式推动供需再平衡，行业盈利进入缓慢修复过程中。

锂电产业的演进同样是技术路线之争。2008 年前后，受特斯拉量产与全球新能源汽车示范推广刺激，全球动力电池市场需求强劲，中国企业凭借消费电子的制造基础切入国际供应链，技术路线上磷酸铁锂以成本与安全优势占据商用车与储能主流。2012 年后欧美相继出台贸易保护措施，叠加国内补贴退坡，全行业进入深度洗牌期。与此同时，宁德时代押注三元锂电并布局 CTP 技术，比亚迪专注磷酸铁锂刀片电池，随着补贴向高能量密度倾斜与成本管控突破，三元与磷酸铁锂的市场格局此消彼长。2021 年“双碳”目标下行业迎来新一轮扩产潮，宁德时代登顶全球动力电池龙头。2022 年以来，产能过剩问题显现，电池级碳酸锂价格从高位超 56 万元/吨跌至 6 万元/吨。2025 年下半年以来，受储能市场打开锂电第二增长曲线以及低空经济、人形机器人等新兴场景打开增量空间的刺激，电池级碳酸锂价格出现持续修复。在技术路线上，固态电池、钠离子电池等下一代技术正从实验室走向产业化，开启新一轮技术迭代周期。典型案例特征是：

隆基绿能是光伏产业技术路线切换的典型案例。在全行业普遍押注多晶硅路线时，公司基于对度电成本的深刻理解，提前布局单晶技术路线，通过 RCZ、金刚线、PERC 等技术突破大幅降低了单晶硅的生产成本。其发展路径反映了硬科技产业中技术路线选择对于企业成长的关键作用。

宁德时代则体现了锂电产业从政策驱动向市场驱动转型的典型路径。公司凭借对三元路线的提前布局，快速建立技术和品牌壁垒，此后通过 CTP、麒麟电池等持续创新巩固龙头地位。其发展模式反映了电池企业以技术迭代捕获产业红利的演进特征。比亚迪展现了企业在技术路线选择上的差异化战略。在行业普遍押注三元路线时，公司坚持磷酸铁锂技术深耕，最终以刀片电池实现充电效率的快速提升，同时通过垂直一体化布局，从电池到整车形成协同优势，成为全球新能源汽车销量领先企业。

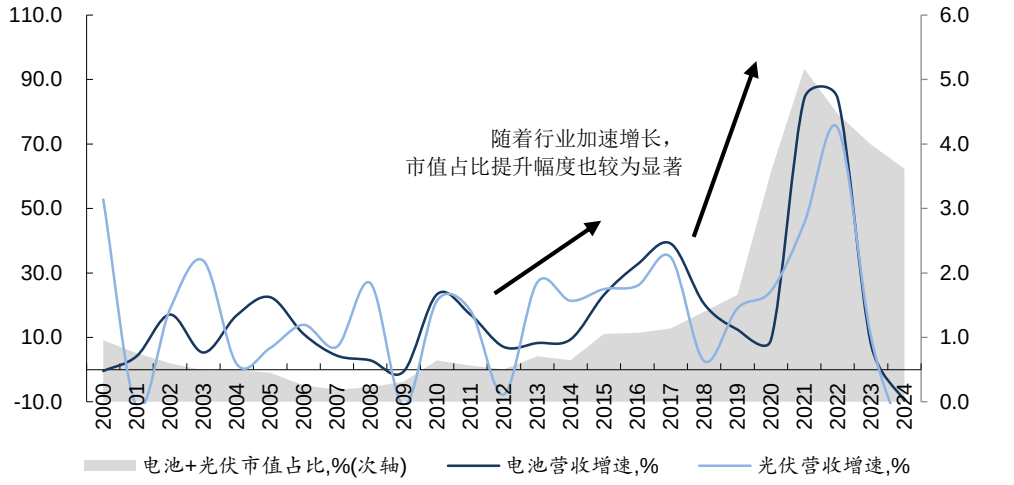
图 23：碳酸锂(电池级,99.5%,国产)变化情况



资料来源：Wind，德邦研究所

映射到资本市场，在锂电和光伏产业成长期，市场给予高研发投入企业较高的估值容忍度，市值伴随技术突破和行业加速扩张而快速攀升；目前，行业仍处于整合期，市场表现分化，二者的成长路径为理解硬科技产业的周期特征提供了重要参照。

图 24：电池、光伏行业规模扩张和市值占比变化情况



资料来源：Wind，德邦研究所

2.5. 人工智能产业周期

2018 年后，行业跨过早期阶段，国内电子代工、面板等行业的全球份额持续提升，中美贸易摩擦升级下半导体、高端制造成为核心博弈领域，国产化趋势推动半导体产业加速。**本轮人工智能产业周期以 2022 年底 ChatGPT 的横空出世为标志性起点，至今仍在演进之中。**

第一阶段是技术突破与算力基建驱动期。2022 年底至 2024 年，以大模型技术突破为核心，算力需求爆发式增长，全球科技巨头资本开支进入扩张通道。国内方面，政策层面连续将“人工智能+”写入政府工作报告，产业定位持续提升。这一阶段的核心特征是技术路线快速收敛、算力基础设施加速布局，研发投入与资本开支强度显著攀升。这一时期，模型参数从千亿级迈向万亿级，训练数据量指数级膨胀，算力需求大幅爆发，科技巨头资本开支飙升，2025 年微软、谷歌、亚马逊、Meta 四家合计 AI 投资总额超 3640 亿美元。

第二阶段是商业化落地与格局分化期。2025 年以来，产业逻辑逐步从技术竞赛转向商业兑现，市场关注点从模型参数规模转向应用场景落地与盈利能力验证。细分赛道中，算力芯片、存储、半导体设备等环节需求持续释放，国产替代进程加速，产业竞争格局开始分化。

中国人工智能产业走过了一条从跟跑到并跑再到逐步引领之路。2025 年下半年以来，受 AI 算力、汽车电子、低空经济等新兴场景拉动，半导体、高端电子元器件需求回升，存储芯片等产品价格持续修复。先进制程代工、AI 芯片等领域持续发展，开启新一轮技术迭代周期。部分企业的成长路径的典型特征如下：

国产算力芯片厂商是技术追赶与生态构建的典型案例。寒武纪、海光信息等企业在单卡性能上加速追赶国际巨头，逐步突破生态壁垒。当前需求端国内互联网大厂资本开支持续增长，供给端国产芯片产能持续扩张，反映了算力基础设施环节在产业成长期的发展特征。

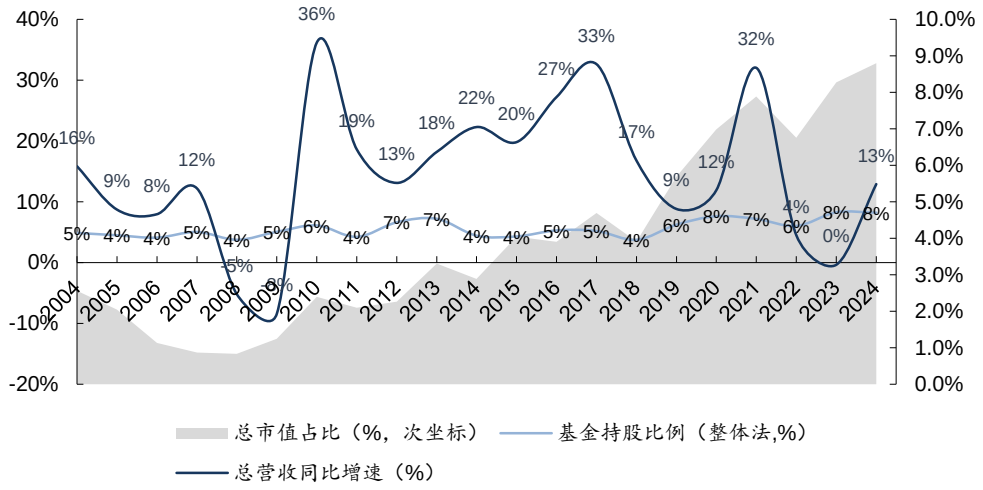
存储芯片企业体现了 AI 驱动的超级景气周期特征。随着全球大模型 Token 消耗量爆发式增长，海量数据存储、处理和检索需求直接推高 HBM、DRAM、NAND

等存储需求。供给端，海外三大原厂将有限产能向高利润产品倾斜，对消费级和低端存储芯片产能造成严重挤压，同时存储原厂扩产谨慎、高端 HBM 技术壁垒高且良率爬坡困难，短期供给持续偏紧，行业迎来一轮由 AI 驱动的景气周期。

半导体设备企业是国产替代与产能扩张双轮驱动的典型代表。在美国、荷兰、日本持续强化出口限制的背景下，国内设备国产替代进程加速，本土设备使用占比持续提升，北方华创、中微公司等国产设备龙头持续受益于晶圆厂高强度资本开支。据半导体行业协会数据，中国国产半导体设备使用比例已从 2024 年的 25% 提升至 2025 年的 35%。

映射到资本市场，在产业成长期，市场给予高研发投入企业较高的估值容忍度，市值伴随技术突破和算力基建加速而快速攀升；当前行业正处于从技术研发向商业化兑现跨越的关键阶段，市场表现开始分化。

图 25：电子行业市值与营收增速变化情况



资料来源：Wind，德邦研究所

3. 新质生产力是新一轮产业周期的主线

新质生产力已成为贯穿“十四五”至“十五五”的产业周期核心主线，在政策顶层设计、资本双向赋能与技术突破的三重驱动下，正从萌芽期加速迈向规模化增长阶段，深刻重塑产业格局与资本市场资产结构。

3.1. 政策端：规划脉络的延续与升级，锚定新一轮产业周期的核心方向

新质生产力的政策部署是对“十三五”、“十四五”以来制造强国、科技自立自强战略的延续与升级。中共二十届四中全会聚焦高质量发展与科技自立自强核心目标，对新能源、航空航天、生物医药、数字经济、半导体等战略性新兴产业做出系统性规划，配套出台财政、金融、产学研协同等多维支持政策，以新质生产力为牵引构筑现代化产业体系。我们认为新质生产力相关行业会是未来十年我国最重要的产业方向。

同时，与“双碳”指标类似，新质生产力的政策的核心抓手是研发投入强度指标。从“十一五”的 2%、“十二五”的 2.2%，到“十三五”的 2.5%，再到“十四五”的“全社会研发经费投入年均增长 7%以上”，指标持续提升、要求不断强化，引导全社会资源向研发端倾斜，精准赋能科研服务、高端医疗装备、生物医药等科技创新行业的发展。

通过对比“十四五”规划中 25 项新质生产力项目与“十五五”规划中 28 项新质生产力项目，我们发现：1）部分“十四五”时期发展成熟的项目没有进入“十五五”规划，例如新能源汽车和智能（网联）汽车和北斗产业化应用。而一些此前的前沿项目例如区块链、虚拟现实和增强现实没有进入“十五五”规划。2）新增多项重点项目：新型电池、商业航天、低空装备、绿色氢能、脑机接口、可控核聚变。3）部分项目延续“十四五”规划持续深化，例如“十四五”期间集成电路项目关注 IGBT、MEMS 等特色工艺，“十五五”规划表述为“提高先进制程制造能力，加快发展关键装备、材料和零部件，发展高性能处理器和高密度存储器”；人工智能项目在“十五五”规划中新增“研制高性能人工智能芯片和高可用基础软件栈”表述。4）基础能力更加被重视，“十五五”规划将“基础零部件和元器件”、“基础软件和工业软件”、“工业母机”等单独列为重大项目。在此基础上，结合前文中提到“政策从部署到落地的周期虽有长短，但持续的政策催化必然催生一轮产业周期”，**相关 28 项重大项目有望在“十五五”期间取得突破。**

表 3：“十五五”与“十四五”规划中新质生产力相关项目表述变化

重大项目名称	十四五表述	十五五表述
产业基础能力和竞争力提升		
高端新材料	推动高端稀土功能材料、高品质特殊钢材、高性能合金、高温合金、高纯稀有金属材料、高性能陶瓷、电子玻璃等先进金属和无机非金属材料取得突破，加强碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合材料、生物基和生物医用材料研发应用，加快茂金属聚乙烯等高性能树脂和集成电路用光刻胶等电子高纯材料关键技术突破。	加快高端特殊钢、高品质高温合金、超高纯金属、先进陶瓷、高纯石英材料、 生物基材料、先进高分子材料、高性能纤维及复合材料、结构功能一体化材 料等创新突破，推进稀土功能材料、稀有金属材料、超硬材料、轻质高强合 金等提质升级，加强超导材料、超材料等前沿材料研究应用。
基础零部件和元器件	-	加快高速精密轴承、高参数齿轮与传动装置、高可靠性液压气动密封件、高性能电机及控制系统、高精度丝杠等核心基础零部件攻关。研制一批连接类、 传感类、功能材料类、光电类等先进通用基础元器件。
基础软件和工业软件	-	聚焦国产操作系统、数据库、中间件、编程语言及编译器、开发测试工具、云计算软件等基础软件，以及研发设计类、生产控制类、经营管理类等工业软件，全链条推动技术攻关和成果应用。
工业母机	-	重点研制具备高速、高精密、复合一体化特征的高端数控机床等加工装备，提升智能数控系统、精密测量、功能部件配套能力。

高端仪器仪表	-	加强在线高效智能检测、极端环境调节控制、高性能流量测量等重点行业应用仪器仪表研发，推进量子计量、原位计量等新型计量校准仪器仪表攻关。
重大技术装备	推进 CR450 高速度等级中国标准动车组、谱系化中国标准地铁列车、高端机床装备、先进工程机械、核电机组关键部件、邮轮、大型 LNG 船舶和深海油气生产平台等研发应用，推动 C919 大型客机示范运营和 ARJ21 支线客机系列化发展。	推进大型邮轮、大型液化天然气运输船等研发设计制造和 CR450 高速度等级中国标准动车组试验应用，推动大型特种冶炼设备、重大石化化工成套装备、电子专用设备等研发和产业化，加快谱系化燃气轮机、高水头大容量水轮发电机组等攻关突破，推进高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用。
新产业新赛道培育发展		
集成电路	集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。	做精做细成熟制程，提高先进制程制造能力，加快发展关键装备、材料和零部件，发展高性能处理器和高密度存储器。加快宽禁带半导体产业提质升级，推动氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体产业化发展。推进存算一体、三维集成、光电融合等技术突破应用。
具身智能	智能制造与机器人技术：重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备，突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速器等智能机器人关键技术。发展增材制造。	统筹布局具身智能实训场，推进虚实融合的协同训练与进化，研发大小脑一体化的具身模型与算法，攻关本体及核心零部件等关键技术，加速人形机器人等各类形态产品升级和应用落地。
生物制造	-	突破酶制剂、生物种质智能设计、智能发酵等关键技术，推进生物育种、生物化工、生物医药、生物能源等技术创新应用。加快细胞和基因治疗药物、抗体药物、核酸药物、放射性药物等研发应用，提升应急疫苗和药物研产用能力。
新型电池	-	加快高容量电极材料、高电导率电解质材料、复合集流体等关键材料攻关，研发高精度涂覆、高速叠片等高端制造设备及工艺，拓展高安全高能量密度电池在新型智能终端、新型储能、电动交通工具等领域应用。
商业航天	-	推进大功率能源系统、通用星载计算机和箭体结构轻量化、星箭联合设计、可重复使用运载等技术攻关，提升星箭产品规模化生产和商业航天发射能力。加强太空主动防御、群体智能操控等技术研发应用，提高太空安全态势感知和风险防范能力。
国产大飞机	航空发动机及燃气轮机：加快先进航空发动机关键材料等技术研发验证，推进民用大涵道比涡扇发动机 CJ1000 产品研制，突破宽体客机发动机关键技术，实现先进民用涡轴发动机产业化。建设上海重型燃气轮机试验电站	推进 C919 飞机产能提升和供应链建设，开展 C919 高原型等系列化机型、C909 衍生型、新能源飞机研制应用，加快 C929 飞机技术攻关和长江—1000A 发动机验证应用。
低空装备	-	加快大载重固定翼无人机、长航程垂直起降航空器等新型低空装备研制，突破智能飞行、电推进和混合动力系统等关键技术，强化低空运行管理和低成本无人机安全防控技术产品攻关应用。
绿色氢能	-	提升可再生能源制氢装备水平，加快攻关验证经济安全的规模化氢储运技术，优化布局氢能基础设施，推动绿氢产业链向绿色氨醇、可持续航空燃料延伸，拓展氢能在交通、电力、工业等领域应用。
脑机接口	-	加快新型电极与专用芯片等基础软硬件、信号编解码算法、汉语语料数据库 等关键技术攻关，推动脑机接口产品在脑疾病诊治、运动康复治疗、健康监 测等领域应用。
高端医疗器械	高端医疗装备和创新药：突破腔镜手术机器人、体外膜肺氧合机等核心技术，研制高端影像、放射治疗等大型医疗设备及关键零部件。发展脑起搏器、全降解血管支架等植入介入产品，推动康复辅助器具提质升级。研发重大传染性疾病所需疫苗，开发治疗恶性肿瘤、心脑血管等疾病特效药。加强中医药关键技术装备研发。	推动超高端计算机断层扫描、高分辨磁共振、放射治疗系统、智能手术机器 人、生命支持设备等新型诊疗装备研发突破和规模化应用，研制重大慢性病 康复、神经刺激、心血管和骨科治疗等新型植入介入器械。
前沿科技攻关		
人工智能	建设重点行业人工智能数据集，发展算法推理训练场景，推进智能医疗装备、智能运载工具、智能识别系统等智能产品设计与制造，推动通用化和行业性人工智能开放平台建设。	研制高性能人工智能芯片和高可用基础软件栈，加快模型基础架构探索创新，深化可解释、可决策等关键算法研究，加强人工智能数据治理和安全技术研究应用。
量子科技	量子信息：城域、城际、自由空间量子通信技术研发，通用量子计算原型机和实用化量子模拟机研制，量子精密测量技术突破。	构建天地一体化量子通信网络，研制可容错的通用量子计算机和可扩展的专用量子计算机，突破量子精密测量关键技术。
可控核聚变	-	突破氚燃料制备循环、材料辐照考验、高性能激光、超导磁体制造等核聚变关键技术，开展聚变氘氚燃烧等离子体运行实验和多技术路径可行性验证，推进核聚变研发工程化进程。
生命科学与生物技术	基因与生物技术：基因组学研究应用，遗传细胞和遗传育种、合成生物、生物药等技术创新，创新疫苗、体外诊断、抗体药物等研发，农作物、畜禽水产、农业微生物等重大新品种创制，生物安全关键技术研究。	深化基因编辑、分子精准递送、细胞编程与调控、先进组学研究，攻关人工生命体系合成、类器官与器官芯片、器官制造、生物结构与功能成像等技术，研制生物工程设计软件工具。
脑科学与类脑研究	脑认知原理解析，脑介观神经联接图谱绘制，脑重大疾病机理与干预研究，儿童青少年脑智发育，类脑计算与脑机融合技术研发。	解析脑认知和脑功能原理，建设神经活动检测与调控等创新技术平台，加强脑健康主动应对技术研究，研发重大脑疾病预防、诊断、干预、治疗新方法新产品，构建类脑通用智能系统。
重大疾病防治与创新药研发	十四五未单独列出	完善艾滋病、结核、病毒性肝炎等传染病防诊治技术体系，研究癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病的早筛早查、精准医学、生物治疗等关键技术，研发重大高发慢性病、重大传染病、罕见病、儿童用药等创新药物。

深海深地极地探测	深空深地深海和极地探测：宇宙起源与演化、透视地球等基础科学研究，火星环绕、小行星巡视等星际探测，新一代重型运载火箭和重复使用航天运输系统、地球深部探测装备、深海运维保障和装备试验船、极地立体观监测平台和重型破冰船等研制，探月工程四期、蛟龙探海二期、雪龙探极二期建设。	实施深海典型生境发现、大洋钻探、深海矿产开发、天然气水合物开采、超深水油气开发等任务，加快深海无人智能技术开发，建设蛟龙探海三期，研制深海空间站。攻关地球深部探测与矿产资源勘探装备，开展透视地球等基础科学研究，推进矿产资源智能化开发利用技术创新。建设雪龙探极三期。
深空探索	十四五未单独列出	论证实施行星探测工程二期、近地小行星防御工程、太阳系边际探测工程。研制可重复使用重型运载火箭。论证建设国际月球科研站，实施月球探测工程。

资料来源：国家发改委官网，中国政府网官网，德邦研究所

结合政策部署的优先级、产业端的落地进度、资本市场的关注焦点，我们认为以下细分领域在十五五期间值得关注：

表 4：十五五期间值得关注的细分方向

行业	细分领域
人工智能产业	工业、医疗、金融、政务领域的垂直行业大模型； AI 算力芯片；边缘算力芯片；AI 训练数据要素标注与安全服务
机器人产业	高精度力控传感器；一体化伺服关节；微型谐波减速器；高端专用工业机器人；养老陪护机器人；商用清洁机器人
商业航天	卫星通信载荷；星上处理芯片；相控阵天线；可回收火箭发动机
低空经济	动力系统与飞控芯片；低空通信导航与空管设备；城市低空物流解决方案
高端医疗装备与创新药	腔镜手术机器人；体外膜肺氧合机；高端影像设备；重大传染病特效药；肿瘤靶向药与细胞治疗
六大未来产业	生物基可降解材料；类脑计算芯片；侵入式 / 非侵入式脑机接口；绿氢制备；氢能储运

资料来源：德邦研究所

3.2. 产业端：新一轮产业周期已具备启动基础

“十四五”期间，新能源、航空航天、生物医药、数字经济、半导体等新质生产力核心赛道已在产业端出现了实质性的积极变化，同时“十四五”期间，我国研发创新的投入力度与结构均有所优化：研发投入强度从 2020 年的 2.4%稳步提升至 2024 年的 2.7%，年均提高 0.07 个百分点，已然超过欧盟平均水平；基础研究经费从 1467 亿元增至 2500 亿元，占研发投入的比重也从 6.0%升至 6.9%，为底层技术探索注入源源不断的动力。此外，高技术制造与数据要素协同发力：2020 至 2024 年间，我国装备制造业、高技术制造业增加值年均增速分别达到 7.9%、8.7%，占规模以上工业的比重逐步提升至 34.6%、16.3%；战略性新兴产业增加值占 GDP 的比重也从 2020 年的 11.7%跃升至 2024 年的 13.4%，新能源汽车、锂电池、光伏产品组成的出口“新三样”，成为中国智造走向世界的名片。智能制造工程与工业互联网创新发展工程深入实施，累计建成 500 余家卓越级智能工厂和 1200 余家 5G 工厂，工业互联网成功实现 41 个工业大类全覆盖，数字赋能的广度与深度不断拓展。最后，科技投资与绿色发展的“双轮”稳健驱动，为新质生产力拓展广阔成长空间。2025 年上半年，风电、新能源汽车项目环评数量同比分别增长 44.4%和 31.3%，绿色产业热度持续攀升。

表 5：十四五期间对新质生产力的支持政策

政策名称	发布单位	发布时间	核心支持内容
科技部、中国人民银行、金融监管总局等八部门关于印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》的通知	科技部、央行、金融监管总局、证监会等 8 部门	2025 年 5 月 14 日	构建科技金融体制，强化科技创新资金支持；拓宽科技企业融资渠道（创业投资、货币信贷、资本市场、科技保险、债券市场）；支持新质生产力领域企业发展；提出 15 项具体政策举措
国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知	国务院	2021 年 12 月 12 日	优化升级数字基础设施；充分发挥数据要素作用；大力推进产业数字化转型；加快数字产业化进程；强化数字经济安全体系；完善数字经济治理体系

国家发展改革委关于印发《“十四五”生物经济发展规划》的通知	国家发改委	2021 年 12 月 20 日	发展生物医药、生物农业、生物材料、生物能源；加强生物安全防控；培育生物经济支柱产业，成为推动高质量发展强劲动力
工业和信息化部等十五部门关于印发《“十四五”机器人产业发展规划》的通知	工信部、发改委、科技部等 15 部门	2021 年 12 月 28 日	到 2025 年成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地；推进工业、服务、特种机器人创新，完善产业生态
中央网信办、国家发改委、工信部等关于印发《“十四五”国家信息化规划》的通知	中央网信办、发改委、工信部、科技部等	2021 年 12 月 27 日	建设泛在智联数字基础设施；建立高效数据要素体系；构建数字生产力创新发展体系；培育先进安全数字产业，推进产业数字化转型
科技部、国家能源局关于印发《“十四五”能源领域科技创新规划》的通知（补充）	科技部、国家能源局	2021 年 11 月 29 日	聚焦先进可再生能源、新型电力系统、核能、化石能源清洁高效利用、能源数字化；部署重大项目，强化平台建设
国务院关于印发《“十四五”市场监管现代化规划》的通知（新质生产力配套）	国务院	2021 年 12 月 14 日	强化知识产权保护，完善创新激励机制；优化营商环境，支持新技术、新产业、新业态、新模式发展
国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知	国务院	2022 年 1 月 12 日	优化数字基础设施；发挥数据要素作用；推进产业数字化转型与数字产业化；强化数字安全与治理；目标 2025 年数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达 10%
工业和信息化部等七部门关于印发《推动未来产业创新发展的实施意见》的通知	工信部等 7 部门	2024 年 1 月 29 日	到 2025 年未来产业技术创新、产品突破、企业培育、场景开拓显著成效；建设未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键技术
科技部、中国人民银行、金融监管总局等八部门关于印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》的通知	科技部、央行、金融监管总局、证监会等 8 部门	2025 年 5 月	构建科技金融体制，强化科技创新资金支持；拓宽科技企业融资渠道，支持新质生产力领域企业发展
国务院关于印发《关于深入实施“人工智能 +”行动的意见》	国务院	2025 年 8 月	实施六大重点行动（AI + 科学技术、产业发展、消费提质、安全治理、社会民生、国际合作）；构建 AI 创新体系，支撑新质生产力发展

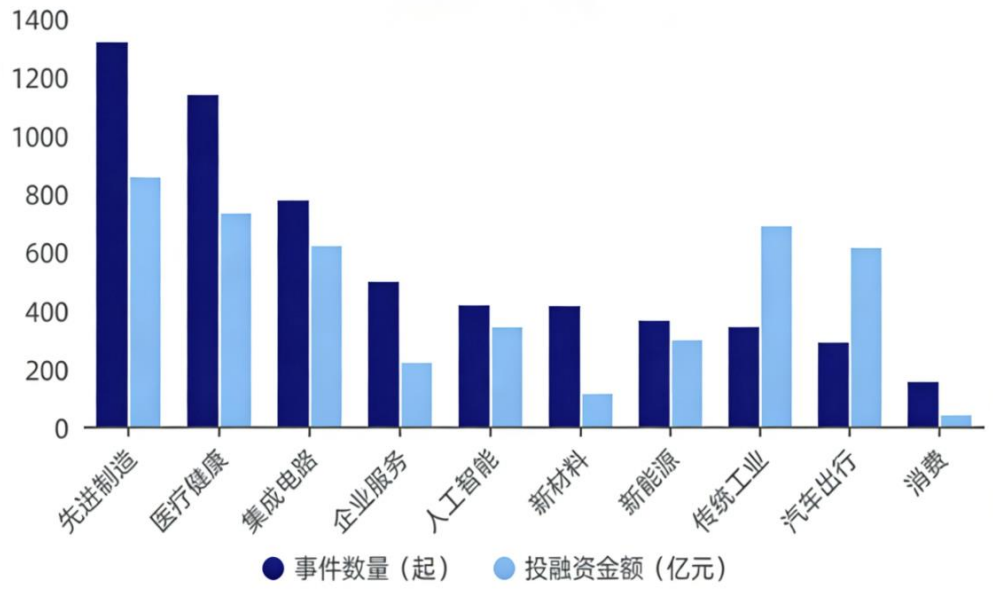
资料来源：科技部、国务院、发改委等政府官网，德邦研究所

3.3. 资本端：投融资活跃，新质生产力有望进入加速期

从一级市场来看，作为创新资本的核心载体，投融资方向直接体现市场对产业发展趋势的判断。根据财联社的数据，2025 年先进制造以 1315 起投融资事件、852.77 亿元融资总额保持一级投资第一，其次是医疗健康、传统工业、集成电路、汽车出行、人工智能，投融资集中在具备创新性的产业内。

从二级市场来看，新质生产力赛道的资本开支整体增长态势显著，这一现象的本质，正是新质生产力产业周期迈入增长期的直接印证。未来随着资本开支的持续落地与业绩兑现，新质生产力作为产业周期核心主线的地位，有望得到进一步巩固与强化。

图 26：2025 年一级市场投融资情况



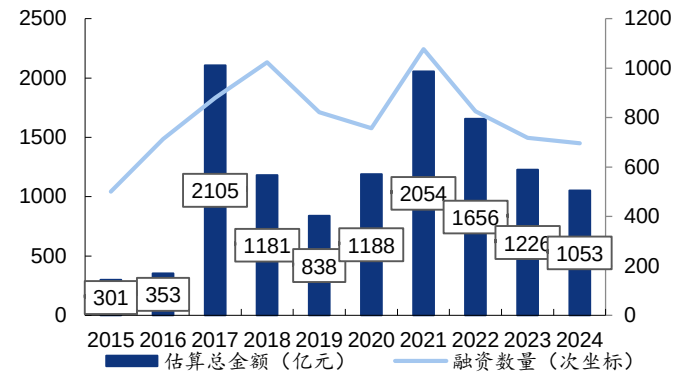
资料来源：财联社创投通—执中数据，德邦研究所

1）人工智能&半导体

随着大模型技术的突破和商业应用的拓展，资本对人工智能领域的投资热情持续高涨。根据 IT 桔子的估算，我国人工智能领域的一级市场融资从 2017 年开始兴起，2020-2024 年年平均融资额在 1436 亿元，处于较活跃状态。从结构上看，2024 年 AI 领域早期投资（含种子轮、天使轮及 pre-A 轮）占比 42%，成长期投资占比 37%，证明行业仍处在较早期阶段，目前正在向成长期过度。

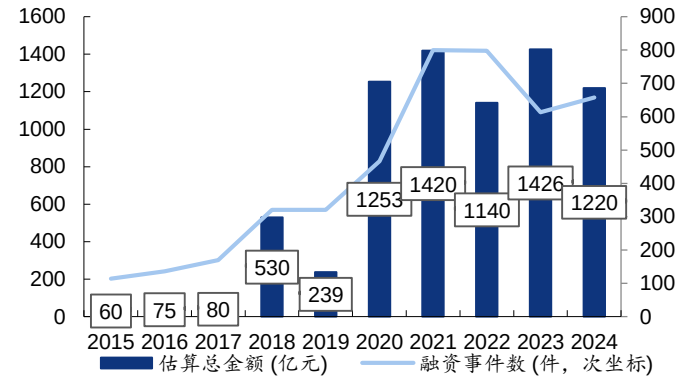
半导体：半导体作为国家战略新兴产业之一，一级市场投融资持续加码。根据 IT 桔子的估算，2022-2024 年半导体领域一级市场融资额分别为 1140、1426、1220 亿元，一级融资较为稳定，热度较高；二级市场方面，算力基建和国产替代驱动资本开支高增。近年来我国半导体领域国产替代与 AI 算力需求双轮驱动，行业研发和资本开支稳定提升。根据 wind 数据，半导体行业研发支出在 2025 前三季度达到 619 亿元，同比增长 19%，2020-2024 年 CAGR 达到 32.8%，研发投入热情高；2025 前三季度半导体行业投资支付的现金为 3193 亿元，同比增长 31%，2020-2024 年 CAGR 达到 23.3%。可以看到从 2022 年开始半导体板块资本开支快速提升，主要用于新一代产能的建设，目前是我国半导体行业国产替代突破的关键时期，未来长鑫科技和长江存储等头部半导体公司若成功上市，有望拉动板块资本开支进一步提升，行业将进入快速增长期。

图 27：历年人工智能一级市场投融资情况



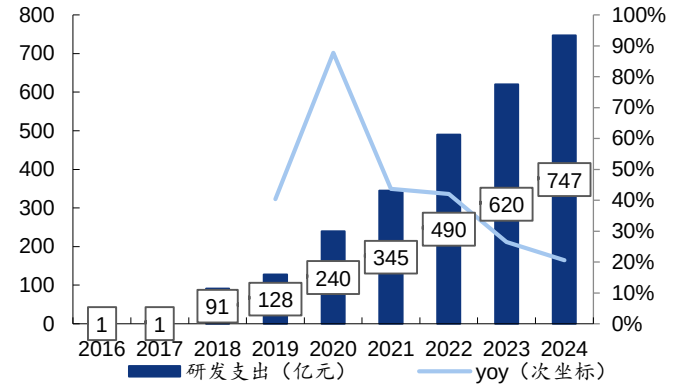
资料来源：IT 桔子，德邦研究所

图 28：历年半导体一级市场投融资情况



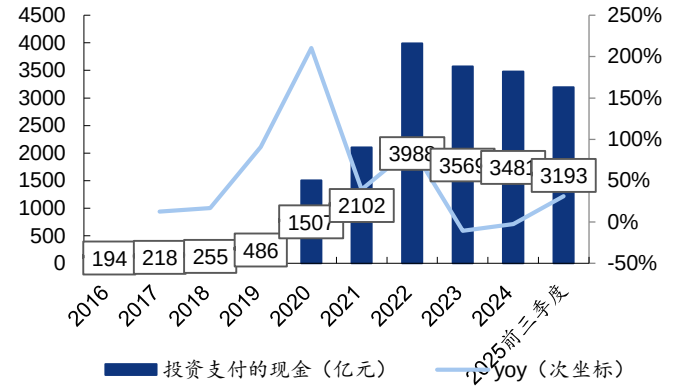
资料来源：IT 桔子，德邦研究所

图 29：半导体行业研发支出（亿元）



资料来源：wind，德邦研究所

图 30：半导体行业投资支付的现金（亿元）



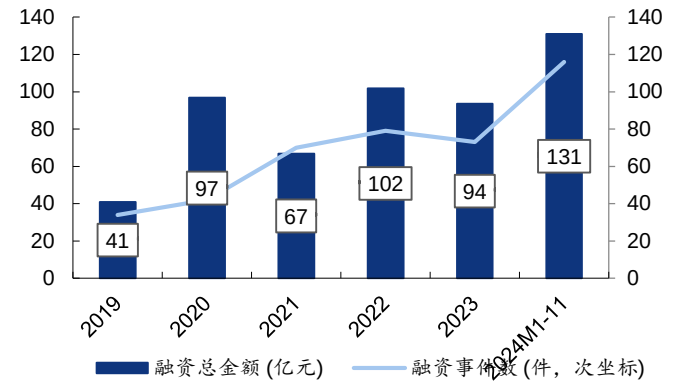
资料来源：wind，德邦研究所

2）商业航天

根据光明网的报道，近日我国向国际电信联盟（ITU）一次性申报 20.3 万颗卫星频轨资源，主要因为低轨轨道与频谱资源具有物理稀缺性和不可再生性，各国都在加速卫星申报布局。未来各国对卫星轨道资源的争取有望催动航空航天行业的爆发。根据 wind 数据，我国航空航天行业研发支出 2020-2024 年 CAGR 达到 19.7%，研发投入热情高；投资支付的现金 2020-2024 年 CAGR 达到 39.1%，板块的投入处在快速增长期。未来随着我国对火箭制造、商业航空、卫星通信等领域的需求增加，我们认为航空板块资本开支将持续增加，行业有望进入爆发的转折点。

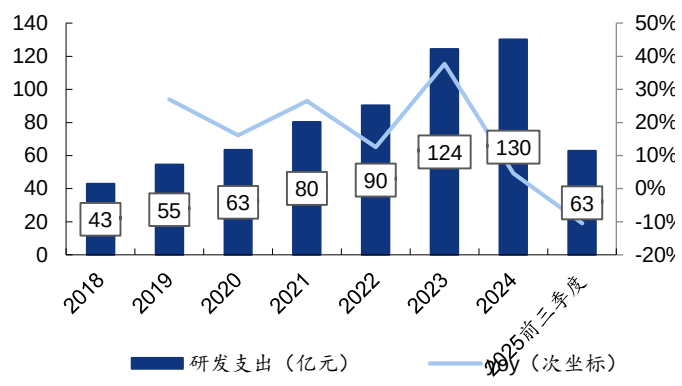
根据睿兽分析发布的《2025 中国商业航天创新生态报告》的数据，2017 到 2022 年，我国商业航天一级市场融资事件总体呈现上升趋势，2024 年迅速升温，融资事件达 138 个，披露融资金额 202.4 亿元，随着商业航天和卫星受到国家重视，一级市场投融资活动有望快速增长。

图 31：历年航空航天一级市场投融资情况



资料来源：中商情报网，德邦研究所

图 32：航空航天行业研发支出（亿元）



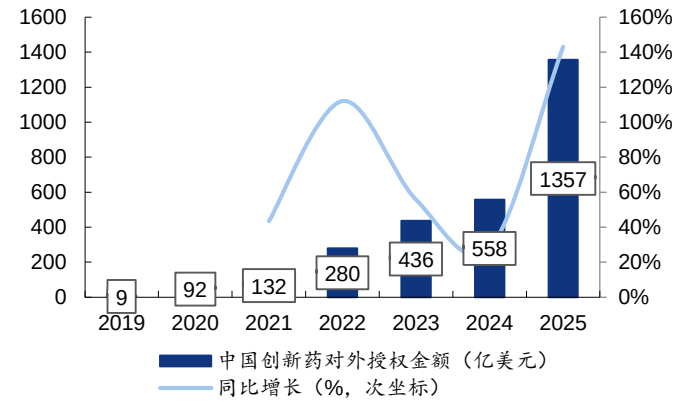
资料来源：wind，德邦研究所

3）创新药

创新药行业的一级融资主要采用 BD 模式。根据医药魔方的数据，2025 年中国创新药对外专利授权交易金额约为 1356.55 亿美元，同比增长 143%，首付款 70 亿美元，交易总数量达到 157 笔。BD 的火热说明我国创新药行业开始进入收获期，未来管线落地有望加快。

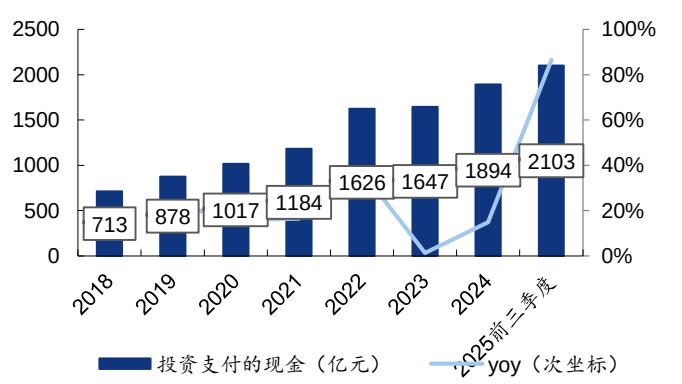
制药板块资本开支核心聚焦临床阶段管线推进、高端制剂产能建设及前沿技术平台研发。根据 wind 数据，制药行业研发支出在 2025 前三季度达到 479 亿元，同比增长 5%，2020-2024 年 CAGR 达到 20.2%，研发投入热情高；2025 前三季度投资支付的现金为 2103 亿元，同比增长 87%，2020-2024 年 CAGR 达到 16.8%。可以看到制药行业的研发和资本开支在 2019 年开始就保持较快增长，头部企业持续投入创新药研发，我们预计未来仍保持较快增长。整体来看，新质生产力的赛道的资本开支整体增长显著，本质是新质生产力产业周期进入增长期的直接体现。未来随着资本开支的持续落地与业绩兑现，有望进一步强化新质生产力作为产业周期主线的核心地位。

图 33：历年中国创新药对外授权金额



资料来源：Insight，医药魔方，德邦研究所

图 34：制药行业投资支付的现金（亿元）



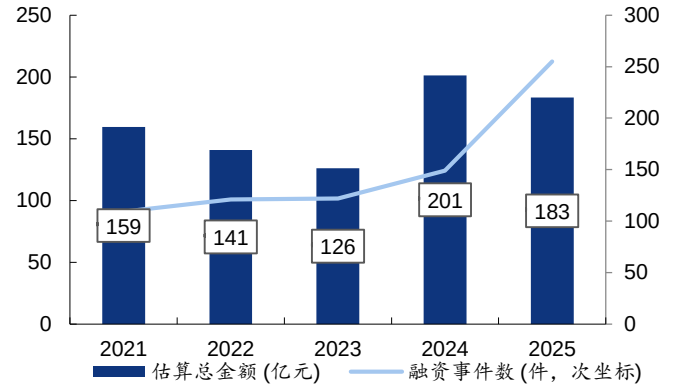
资料来源：wind，德邦研究所

4）低空经济

2023 年底召开的中央经济工作会议首次将“低空经济”纳入战略性新兴产业范畴。随后，“发展低空经济”被写入 2024 年政府工作报告，标志着该领域正式上升为国家战略。深圳等城市率先开展空域管理、基础设施建设及商业模式创新的探索，为我国低空经济发展积累了可复制经验。

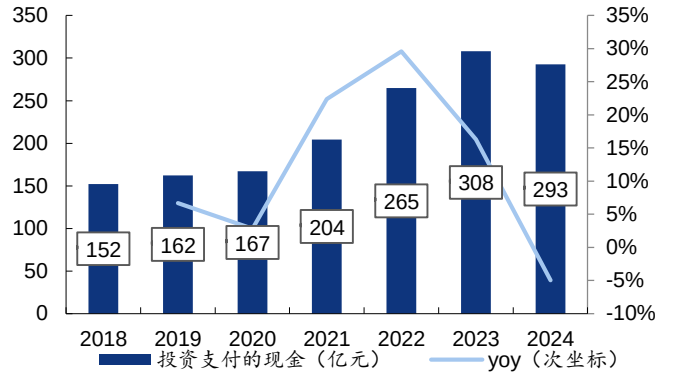
从一级市场表现来看，低空经济相关投资事件数量从 2021 年的 109 起一路增长到 2025 年的 255 起，整体呈现上升趋势。尤其 2025 年是增长最迅猛的阶段，投资事件数创下历史新高，同比增长了 71%，标志着赛道认可度得到显著提升，资本对低空经济的关注度达到高峰。根据 Wind 数据，低空经济行业投资支付的先进在 2024 年达到 293 亿元，2020-2024 年 CAGR 达到 15.1%。

图 35：历年低空经济一级市场投融资情况



资料来源：IT 桔子，德邦研究所

图 36：低空经济行业投资支付的现金（亿元）



资料来源：wind，德邦研究所

4. 小结

产业长周期是理解经济结构与资本市场主线的战略坐标。与捕捉短期波动的库存周期不同，产业周期跨越十至二十年，其主导变量是技术路线、供需格局、竞争生态与政策导向的结构性变迁。通过判断产业所处的生命周期阶段，是把握其长期增长中枢、定价逻辑与投资节奏的前提。在产业“萌芽、成长、整合、成熟”四个阶段，均有具备特点的财务信号追踪，例如，萌芽期聚焦研发强度与技术突破，成长期关注资本开支与渗透率提升，整合期考验毛利率韧性与产能出清进度，成熟期则重视 ROE 稳定性与现金流回报能力。

2000 年以来，中国产业经历了五次典型的周期演进，每一轮都在资本市场中塑造了清晰的主线行情与代表性企业。这五次产业周期的演进也深刻反映了中国经济的动能转换，也印证了产业生命周期各阶段的核心财务信号：从成长期的资本开支峰值，到整合期的盈利韧性，再到成熟期的现金流回报。站在当前时点，以科技创新为核心的第五轮周期正从萌芽走向纵深，为未来十年的投资布局提供了战略方向。

（1）第一次是重化工业周期。在工业化与城镇化双轮驱动下，对能源、原材料的刚性需求推动钢铁、煤炭、石化等“五朵金花”进入快速成长期。这一阶段，企业资本开支强度达到历史峰值，市场给予规模扩张以极高溢价。

（2）第二次是移动互联网周期。从 1994 年互联网萌芽，到 2010 年后 3G 与 4G 技术落地及智能手机普及，电子信息制造业增加值十年增长 6 倍。产业逻辑从基础设施建设转向终端普及与应用创新，电子制造龙头依托资本开支与研发投入巩固竞争力，互联网应用则依托用户红利实现盈利跃升。

（3）第三次是消费升级周期。“十二五”至“十三五”时期，居民人均可支配收入实际年均增速突破 10%，2018 年消费支出对 GDP 增长的平均贡献率提升至 58.8%。产业逻辑从规模扩张转向格局优化与盈利提升，家电行业步入存量博弈、寡头固化阶段；白酒行业依托品牌化与高端化，形成消费、收藏与投资三重属性；医药生物行业从仿制大国向创新强国转型。市场定价核心从收入增速切换为盈利质量与现金流的稳定性。

（4）第四次是“十四五”期间的新能源产业周期。在双碳目标引领下，光伏、锂电产业沿着政策哺育—产能扩张—行业洗牌—技术突围—全球领跑的路径演进。这一阶段，硬科技企业的估值逻辑从看重当期盈利转向包含成长预期定价，技术路线选择与商业化落地能力成为核心考量。

（5）第五次是“十四五”开启的人工智能产业周期。以 2022 年底 ChatGPT 问世为标志，全球掀起百模大战，2024 年人工智能+首次写入政府工作报告。产业逻辑正从技术升级向商业化兑现跨越。细分赛道中，国产算力芯片加速性能追赶与生态构建；存储行业迎来 AI 驱动的超级景气周期；半导体设备在国产替代与产能扩张双轮驱动下持续突破。

中国特色的“五年规划”是塑造产业周期的前瞻性指引与催化变量。复盘显示，历次规划所聚焦的重点方向，在很大程度上决定了后续五到十年产业景气的轮动主线。从重工业化到消费升级，再到科技自立自强，“规划定调—资本响应—

产业加速”构成了中国特色的产业周期演进范式。当前，以新质生产力为核心的产业周期正处于从萌芽、成长向纵深发展的关键阶段，科技创新产业正在接替传统消费与投资，成为经济增长的新支柱。

5. 风险提示

宏观经济波动风险：若国内外宏观经济环境发生超预期下行，或将通过需求端影响所有产业的成长节奏与盈利水平。

产业竞争与政策变动风险：新兴产业技术路线迭代迅速，市场竞争可能加剧；同时，国内外产业政策调整或改变行业发展轨迹与补贴环境，影响企业盈利预期。

科技创新不及预期风险：新质生产力相关产业高度依赖技术突破和商业化落地，若关键技术研发进展缓慢或产品推广不及预期，或将导致行业成长放缓，估值面临下行压力。

信息披露

分析师与研究助理简介

程强，博士，CFA，CPA，德邦证券研究所所长、首席经济学家。

陈梦洁，硕士，德邦证券研究所产业研究中心负责人。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准： 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅； 2. 市场基准指数的比较标准： A 股市场以上证综指或深证成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	买入	相对强于市场表现 20%以上；
		增持	相对强于市场表现 5%~20%；
		中性	相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
		减持	相对弱于市场表现 5%以下。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平 10%以下。

法律声明

本报告仅供德邦证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。
市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。
本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络德邦证券研究所并获得许可，并需注明出处为德邦证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。
根据中国证监会核发的经营证券业务许可，德邦证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。